

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG**

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Xây dựng hệ thống dự đoán điểm số học tập của sinh viên dựa trên các yếu tố nhân khẩu học và hành vi học tập bằng Decision Tree.

Tên Sinh viên chủ nhiệm: Mạch Lâm Quốc Hoài

Khoa: Kỹ thuật Cơ - Điện và Máy tính

Tên, học hàm học vị GVHD: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG**

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Xây dựng hệ thống dự đoán điểm số học tập của sinh viên dựa trên các yếu tố nhân khẩu học và hành vi học tập bằng Decision Tree.

Sinh viên thực hiện:

Mạch Lâm Quốc Hoài, Nguyễn Võ Thiên Bảo, Đặng Giao Ngân Linh

Người hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Khoa

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
MỞ ĐẦU	7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	10
1.1. Tổng quan đề tài nghiên cứu	10
1.1.1. Cơ sở lý thuyết và các khái niệm then chốt.....	10
1.1.2. Tổng quan nghiên cứu liên quan	10
1.1.3. Khoảng trống nghiên cứu	13
1.1.4. Khung khái niệm đề xuất.....	13
1.1.5. So sánh với nghiên cứu trước	15
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	17
2.1. Định hướng tiếp cận và thiết kế nghiên cứu.....	17
2.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu và phân tích yêu cầu	18
2.3. Phương pháp xác định biến nghiên cứu và đặc trưng đầu vào.....	19
2.4. Phương pháp thu thập dữ liệu.....	19
2.5. Phương pháp tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu	20
2.6. Phương pháp xây dựng mô hình Decision Tree	21
2.7. Phương pháp diễn giải kết quả dự đoán và xây dựng gợi ý học tập.....	22
2.8. Phương pháp phát triển hệ thống khai thác mô hình.....	22
2.9. Phương pháp kiểm thử hệ thống và đánh giá kết quả	23
2.10. Phương pháp bảo đảm đạo đức dữ liệu và tính tin cậy	23
2.11. Tiểu kết chương.....	24
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỰ ĐOÁN	26

3.1. Mục tiêu và phạm vi xây dựng ứng dụng.....	26
3.2. Thiết kế kiến trúc và luồng xử lý dữ liệu	27
3.3. Tích hợp mô hình Decision Tree vào backend/API	28
3.4. Xây dựng chức năng dự đoán và cập nhật mô hình	28
3.5. Kiểm thử ứng dụng và đánh giá khả năng sử dụng	29
3.6. Tiểu kết chương.....	30
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	31
4.1. Khái quát kết quả thực hiện.....	31
4.2. Kết quả tổ chức dữ liệu nghiên cứu.....	32
4.3. Kết quả tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu	34
4.4. Kết quả huấn luyện mô hình Decision Tree	35
4.5. Phân tích kết quả dự đoán và ý nghĩa của các nhóm biến.....	36
4.6. Kết quả tích hợp mô hình vào backend/API	37
4.6.1. Minh họa kết quả tích hợp mô hình trong giao diện sử dụng:	38
4.7. Kết quả kiểm thử chức năng.....	40
4.8. Thảo luận về giá trị ứng dụng.....	41
4.9. Hạn chế của kết quả hiện tại.....	41
4.10. Tiểu kết chương.....	42
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	43
5.1. Kết luận chung về kết quả nghiên cứu	43
5.2. Kết luận theo các nội dung nghiên cứu đã thực hiện	44
5.2.1. Về nghiên cứu cơ sở lý thuyết và bối cảnh ứng dụng	44
5.2.2. Về xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập	44
5.2.3. Về thu thập, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.....	45
5.2.4. Về xây dựng mô hình dự đoán bằng Decision Tree.....	45

5.2.5. Về phát triển hệ thống khai thác mô hình	46
5.2.6. Về kiểm thử, đánh giá và khả năng vận hành	46
5.3. Đóng góp của đề tài	47
5.3.1. Đóng góp về mặt khoa học và phương pháp	47
5.3.2. Đóng góp về mặt thực tiễn quản lý và hỗ trợ sinh viên	47
5.3.3. Đóng góp về giáo dục và đào tạo	47
5.4. Hạn chế của đề tài.....	48
5.5. Kiến nghị về ứng dụng và sử dụng kết quả nghiên cứu	49
5.5.1. Ứng dụng trong công tác cố vấn học tập và cảnh báo sớm.....	49
5.5.2. Ứng dụng trong hỗ trợ sinh viên tự đánh giá và cải thiện phương pháp học ...	49
5.5.3. Ứng dụng trong quản lý đào tạo và bảo đảm chất lượng	49
5.5.4. Ứng dụng trong nghiên cứu dữ liệu giáo dục.....	49
5.5.5. Kiến nghị về triển khai hệ thống trong thực tế.....	50
5.6. Kiến nghị về hướng phát triển tiếp theo	50
5.7. Tiểu kết chương.....	51
TÀI LIỆU THAM KHẢO	53

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Tổng hợp nghiên cứu có liên quan.....	11
Bảng 2: Bảng khái niệm.....	14
Bảng 3: Kết quả dữ liệu nghiên cứu	33
Bảng 4: Kết quả huấn luyện mô hình	35
Bảng 5: Kết quả sau kiểm thử.....	40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Giao diện lựa chọn phương thức dự đoán trong hệ thống ScoreSense	32
Hình 2: Giao diện nhập dữ liệu cho trường hợp dự đoán một sinh viên	38
Hình 3: Giao diện kết quả dự đoán 1 sinh viên	39
Hình 4: Giao diện kết quả dự đoán nhiều sinh viên	39

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay, việc theo dõi và hỗ trợ sinh viên không thể chỉ dừng lại ở các chỉ báo hậu nghiệm như GPA hay điểm tổng kết cuối kỳ. Chính hai tài liệu nguồn của đề tài đã chỉ ra một vấn đề thực tiễn rất cụ thể: ở Việt Nam, đánh giá và dự báo kết quả học tập vẫn thường dựa vào điểm trung bình và chuyên cần, trong khi nhiều yếu tố có khả năng chi phối kết quả học tập như điều kiện gia đình, môi trường sống, yếu tố tâm lý, áp lực tài chính và thói quen học tập chưa được tích hợp đầy đủ vào các hệ thống cảnh báo sớm. Đây là một khoảng trống vừa về mặt quản trị đào tạo, vừa về mặt công nghệ giáo dục.

Về mặt lý luận, các tổng quan quốc tế cũng cho thấy “thành công học tập” ở bậc đại học trên thực tế thường bị giản lược thành GPA, CGPA hoặc điểm số môn học; trong khi đó, những nhân tố dự báo thường xuyên xuất hiện trong nghiên cứu lại bao gồm kết quả học tập trước đó, nhân khẩu học, hoạt động e-learning, thuộc tính tâm lý và môi trường sống/học tập. Alyahyan và Düstegör (2020) nhấn mạnh rằng chính việc lựa chọn và định nghĩa biến thành công học tập sẽ quyết định chất lượng của toàn bộ quy trình dự báo; họ cũng đề xuất khung sáu giai đoạn từ thu thập dữ liệu đến đánh giá kết quả như một thực hành tốt trong khai phá dữ liệu giáo dục. [2]

Ở cấp chính sách, tính cấp thiết của đề tài còn được củng cố bởi định hướng chuyển đổi số quốc gia trong giáo dục. Quyết định 131/QĐ-TTg đã phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến 2030, cho thấy việc xây dựng các hệ thống dựa trên dữ liệu không còn là nhu cầu riêng lẻ của từng trường mà đã trở thành một định hướng phát triển của toàn ngành. Trong cùng tinh thần đó, UNESCO xác định AI có thể giúp giải quyết một số thách thức lớn của giáo dục, nhưng chỉ có giá trị khi được vận hành theo cách lấy con người làm trung tâm, bảo đảm bao trùm, công bằng, giải trình được và bảo vệ dữ liệu người học. [1]

Từ góc độ ứng dụng, đề tài này có ý nghĩa thực tiễn vì lựa chọn Decision Tree – một mô hình có ưu thế lớn về khả năng diễn giải. Ngay từ công trình nền tảng của Quinlan (1986), cây quyết định đã được mô tả như một cách tổng hợp các quy tắc phân tách từ ví dụ, đồng thời có thể thích ứng với dữ liệu nhiều hoặc thiếu; đây là điểm rất phù hợp với dữ

liệu giáo dục trong bối cảnh Việt Nam, nơi dữ liệu thường vừa phân tán, vừa không hoàn toàn đồng nhất. Đối với một hệ thống dùng trong cổ vấn học tập, khả năng giải thích “vì sao dự báo như vậy” quan trọng không kém độ chính xác thuần túy. [3]

Vì vậy, tính cấp thiết của đề tài không chỉ nằm ở nhu cầu “dự báo sớm”, mà còn ở nhu cầu dự báo có thể hành động được: dự báo để nhận diện sớm nhóm sinh viên cần hỗ trợ, dự báo để cá nhân hóa khuyến nghị học tập, và dự báo để nhà trường dịch chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro học thuật. Cách đặt vấn đề này thống nhất với phần thuyết minh đề cương và cũng đồng điệu với xu hướng của educational data mining hiện đại.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng một hệ thống dự báo kết quả học tập của sinh viên trên cơ sở kết hợp yếu tố nhân khẩu học, điều kiện ngoại cảnh và hành vi học tập, thông qua thuật toán Decision Tree, nhằm hỗ trợ sinh viên tự đánh giá sớm nguy cơ học tập và hỗ trợ giảng viên, cổ vấn học tập cũng như nhà trường trong việc nhận diện sớm các trường hợp cần can thiệp. Cách diễn đạt này bám sát tinh thần của cả đề cương lẫn bản thảo sau hướng dẫn.

Thứ nhất, đề tài hướng đến việc nhận diện một bộ biến đầu vào có ý nghĩa đối với kết quả học tập trong bối cảnh đại học Việt Nam, thay vì sao chép nguyên xi các bộ biến từ bối cảnh nước ngoài. Thứ hai, đề tài xây dựng quy trình dữ liệu gồm thu thập, làm sạch, mã hóa và chuẩn hóa để tạo bộ dữ liệu có thể huấn luyện mô hình. Thứ ba, đề tài phát triển mô hình dự báo bằng Decision Tree theo tiêu chí vừa có độ chính xác chấp nhận được, vừa có khả năng diễn giải. Thứ tư, đề tài tích hợp mô hình vào ứng dụng nhằm chuyển kết quả nghiên cứu thành công cụ hỗ trợ thực tế. Thứ năm, đề tài đánh giá giá trị ứng dụng của hệ thống đối với sinh viên, giảng viên và quản lý đào tạo.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của đề tài là sinh viên hệ đại học chính quy tại Khoa Kỹ thuật Cơ – Điện và Máy tính, Trường Đại học Văn Lang. Đối tượng phân tích của mô hình là mối quan hệ giữa các nhóm biến đầu vào — gồm thông tin nhân khẩu học, điều kiện gia đình, điều kiện kinh tế, môi trường sống, hành vi học tập, điểm số các kỳ trước, chuyên

cần và mức độ tương tác với giảng viên — với kết quả học tập của sinh viên trong kỳ tiếp theo.

Phạm vi nội dung của nghiên cứu là xây dựng mô hình dự báo bằng Decision Tree, đồng thời phát triển ứng dụng khai thác mô hình thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm thuật toán. Phạm vi dự báo không hướng đến những đầu ra dài hạn như khả năng nghề nghiệp hay tốt nghiệp đúng hạn, mà tập trung vào kết quả học tập trong học kỳ kế tiếp. Phạm vi không gian trước mắt là nội bộ Trường Đại học Văn Lang, trong đó phạm vi thử nghiệm trước tiên là cấp khoa. Phạm vi thời gian triển khai theo đề cương là 6 tháng, nhưng đây là thông tin quản lý đề tài hơn là biến phân tích.

Về phạm vi phương pháp, do đề tài lựa chọn mô hình cây quyết định, cách viết luận văn nên nhấn mạnh đây là một nghiên cứu ứng dụng khoa học dữ liệu trong giáo dục, chứ không phải một nghiên cứu về tâm lý học hay xã hội học thuần túy. Tức là các biến hoàn cảnh và hành vi được đưa vào mô hình với tư cách dấu hiệu dự báo, không phải để kết luận tất định về bản chất hay năng lực của sinh viên. Quan điểm này cũng phù hợp với nguyên tắc đạo đức AI mà UNESCO khuyến nghị: mô hình phải hỗ trợ quyết định của con người, chứ không thay thế trách nhiệm phán đoán của con người.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan đề tài nghiên cứu

1.1.1. Cơ sở lý thuyết và các khái niệm then chốt

Dự báo kết quả học tập của sinh viên có thể hiểu là việc sử dụng dữ liệu quá khứ và hiện tại để ước lượng trạng thái học tập tương lai của người học, ở dạng điểm số, nhóm điểm, tình trạng đỗ–trượt, nguy cơ cảnh báo học tập hoặc khả năng hoàn thành chương trình. Theo Alyahyan và Düstegör (2020), trong phần lớn nghiên cứu bậc đại học, “thành công học tập” vẫn được đo chủ yếu bằng GPA, CGPA hoặc điểm số, nhưng khung phân tích hiệu quả cần mở rộng sang các nhân tố dự báo nằm ngoài điểm số thuần túy. [2]

Educational Data Mining là lĩnh vực liên ngành sử dụng các kỹ thuật tính toán để khai thác dữ liệu giáo dục nhằm giải đáp các câu hỏi giáo dục. Romero và Ventura (2010) xem EDM như một không gian nghiên cứu nhằm phân tích dữ liệu phát sinh trong bối cảnh giáo dục để phục vụ hiểu biết và cải thiện quá trình dạy – học. Điều này rất phù hợp với đề tài hiện tại vì mục tiêu cuối cùng không phải “thắng một cuộc thi mô hình”, mà là cải thiện khả năng cảnh báo sớm và hỗ trợ học tập.

Decision Tree là phương pháp học có giám sát, học ra cấu trúc cây phân tách dữ liệu theo các điều kiện thuộc tính. Quinlan (1986) nhấn mạnh rằng phương pháp này tổng hợp các luật phân loại từ ví dụ, đồng thời có thể được điều chỉnh để xử lý dữ liệu nhiễu hoặc chưa hoàn chỉnh. Chính đặc tính cấu trúc “nhánh – điều kiện – kết luận” làm cho cây quyết định trở nên đặc biệt hữu ích trong giáo dục, nơi người dùng cuối — sinh viên, cố vấn học tập, giảng viên — cần hiểu logic của dự báo chứ không chỉ nhận một xác suất vô danh. [3]

Khả năng giải thích là khái niệm cốt lõi trong đề tài này. Các hệ thống dự báo kết quả học tập ngày càng được triển khai trong bối cảnh học tập số, nhưng nếu mô hình là “hộp đen” thì niềm tin, cảm nhận công bằng và khả năng sử dụng hành động hóa kết quả thường suy giảm. Một nghiên cứu thực nghiệm gần đây về XAI trong dự báo thành tích học tập cho thấy sự đơn giản của cây quyết định có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận công bằng, thông qua khả năng hiểu nguyên nhân của dự báo. Điều này giải thích vì sao lựa chọn Decision Tree trong nghiên cứu hiện tại có giá trị về mặt quản trị giáo dục ngay cả khi có những mô hình khác mạnh hơn về hiệu năng thuần túy. [4]

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu liên quan

Bảng dưới đây tổng hợp những nghiên cứu có liên quan trực tiếp nhất đối với đề tài, bao gồm cả nghiên cứu Việt Nam và quốc tế.

Bảng 1: Tổng hợp nghiên cứu có liên quan

Nghiên cứu	Bối cảnh và dữ liệu	Phương pháp	Kết quả chính	Hàm ý cho đề tài
Nguyễn Văn Chức (2014)	Tư vấn chọn ngành tuyển sinh đại học; khai phá dữ liệu giáo dục Việt Nam	Decision Tree	Chứng minh cây quyết định có thể tạo mô hình dự đoán và được đưa vào giao diện web để hỗ trợ người dùng	Cho thấy tính khả thi của mô hình cây quyết định trong bối cảnh giáo dục Việt Nam và tính ứng dụng của giao diện web [5]
Lưu Hoài Sang <i>et al.</i> (2020)	Dự báo kết quả học tập SV từ cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên tại ĐH Cần Thơ	MLP/deep learning	Dự báo sớm có thể giúp giảm cảnh báo học vụ, tối ưu lựa chọn học phần; mô hình khả thi trong ứng dụng thực tế	Gợi ý giá trị của dự báo sớm, nhưng cũng cho thấy mô hình học sâu nghiêm về hiệu năng hơn là khả năng diễn giải
Trần Bá Thuận (2022)	2.239 SV năm nhất Trường ĐH Kinh tế Huế; dữ liệu điểm học kỳ 1; dữ liệu mất cân bằng	kNN, Decision Tree, Logistic Regression, Naive Bayes, PLA, MLP, Random Forest	Random Forest tốt nhất; Decision Tree vẫn tham gia nhóm mô hình so sánh; nghiên cứu nhấn mạnh lớp dữ liệu mất cân bằng	Cho thấy trong bối cảnh Việt Nam, mô hình cây đơn có thể thua rừng cây về hiệu năng, nhưng đổi lại dễ giải

			và giá trị cảnh báo sớm	thích hơn; đồng thời gợi ý cần kiểm tra mất cân bằng lớp [7]
Nguyễn Văn Thủy (2023)	Dự báo tình trạng tốt nghiệp đúng hạn tại Học viện Ngân hàng	Machine Learning	Bài báo tập trung vào dự báo kết quả/tiến trình học tập ở cấp độ đầu ra lâu dài	Có giá trị tham khảo về hướng dùng ML trong giáo dục Việt Nam, nhưng khác đầu ra nghiên cứu hiện tại là học kỳ kế tiếp và hệ thống hỗ trợ ngắn hạn [8]
Piech <i>et al.</i> (2015)	Knowledge tracing trên dữ liệu tương tác học tập	RNN / DKT	Mô hình hóa tiến trình học và cải thiện dự báo trên dữ liệu thực; cho thấy tiềm năng lớn của học sâu trong giáo dục	Là mốc quốc tế quan trọng, nhưng ít phù hợp với bối cảnh dữ liệu không đầy đủ và nhu cầu giải thích cho người dùng không chuyên [9]
Alyahyan và Düştegör (2020)	Tổng quan nghiên cứu dự báo thành công học tập ở bậc đại học	Literature review	Hai nhóm yếu tố xuất hiện nhiều nhất là thành tích học tập trước đó và nhân khẩu học; ngoài ra còn có e-learning, tâm lý và	Cung cấp khung lý thuyết mạnh để biện minh cho việc kết hợp biến học tập với biến bối cảnh cá nhân/xã hội [2]

			môi trường; đề xuất khung 6 giai đoạn EDM	
Issah <i>et al.</i> (2023)	Tổng quan 84 công trình về ML và thuộc tính ảnh hưởng đến thành tích học tập	Systematic review	Thành tích học trước đó là thuộc tính được dùng nhiều nhất; Decision Tree là một trong những phương pháp được dùng rộng rãi nhất	Củng cố căn cứ lựa chọn thuật toán và thiết kế bộ biến của đề tài [10]
Abtahi <i>et al.</i> (2024)	Dữ liệu học thuật, nhân khẩu học và xã hội của SV đại học	Decision Tree, SVM	Dữ liệu phi học thuật vẫn cho hiệu năng tốt; cây quyết định giúp quan sát đặc trưng quan trọng như kết quả quá khứ, trình độ/ngành nghề nghiệp gia đình, sở thích, thời gian đi lại	Là bằng chứng gần đây ủng hộ trực tiếp cách tiếp cận kết hợp dữ liệu học tập với dữ liệu xã hội – nhân khẩu học của đề tài [11]

Bảng trên cho thấy một điểm nhất quán: hướng nghiên cứu mạnh hiện nay không còn dừng ở việc “dự báo từ điểm số”, mà chuyển sang dự báo từ tổ hợp đa nguồn dữ liệu. Đồng thời, các tổng quan mới cũng chỉ ra rằng nhóm biến thành tích trước đó vẫn có sức dự báo rất mạnh, nhưng việc bổ sung nhân khẩu học, bối cảnh gia đình, hành vi học tập và môi trường học tập giúp mô hình gần hơn với thực tế giáo dục. [2]

1.1.3. Khoảng trống nghiên cứu

Khoảng trống đầu tiên là khoảng trống về biến giải thích. Không ít nghiên cứu Việt Nam tập trung vào dự báo cảnh báo học tập hoặc tốt nghiệp đúng hạn từ dữ liệu điểm,

chuyên cần và các chỉ báo học vụ nội bộ; trong khi chính đề cương của đề tài này đặt trọng tâm vào việc mở rộng bộ biến sang các yếu tố như điều kiện kinh tế gia đình, thời gian tự học, môi trường sống, mức độ tương tác học thuật và hoạt động xã hội. Điều này làm cho đề tài có vị trí riêng trong dòng nghiên cứu trong nước. [7]

Khoảng trống thứ hai là khoảng trống về khả năng diễn giải và triển khai. Nhiều nghiên cứu đạt hiệu năng cao bằng các mô hình phức tạp hơn, nhưng đề tài nhấn mạnh ngay từ đầu nhu cầu một mô hình “dễ hiểu đối với người dùng không chuyên”, có thể chuyển thành hệ thống dự báo tích hợp qua FAST-API và ứng dụng sử dụng thực tế. Khoảng trống này là thực chất, bởi giá trị của hệ thống trong môi trường đại học không chỉ nằm ở độ chính xác mà còn ở việc giảng viên và sinh viên có tin, hiểu và hành động được với kết quả hay không. [4]

Khoảng trống thứ ba là khoảng trống theo bối cảnh tổ chức. Alyahyan và Düşteğör (2020) lưu ý rằng các biến ảnh hưởng và thiết kế mô hình phụ thuộc mạnh vào cách định nghĩa thành công học tập cũng như dữ liệu khả dụng ở từng cơ sở đào tạo. Do đó, việc xây dựng một mô hình bản địa hóa cho Trường Đại học Văn Lang, xuất phát từ điều kiện thu thập dữ liệu và nhu cầu cố vấn học tập trong chính môi trường này, là khoảng trống có giá trị ứng dụng cao chứ không chỉ mang tính lặp lại. [2]

1.1.4. Khung khái niệm đề xuất

Từ tổng quan nghiên cứu, có thể xây dựng khung khái niệm của đề tài theo logic: các yếu tố cá nhân – gia đình – học tập – tương tác ảnh hưởng tới mức kết quả học tập dự báo, sau đó đầu ra được chuyển hóa thành giải thích, cảnh báo sớm và gợi ý học tập cá nhân hóa. Cách xây dựng này tương thích với nhóm yếu tố thường gặp trong tổng quan của Alyahyan và Düşteğör (2020), cũng như với định hướng của tài liệu nguồn về đưa mô hình vào vòng lặp hỗ trợ sinh viên. [2]

Khung trên có thể đi kèm bảng thao tác hóa biến như sau.

Bảng 2: Bảng khái niệm

Nhóm khái niệm	Biến quan sát tiêu biểu	Vai trò trong mô hình

Nhân khẩu học	Tuổi, giới tính, nơi ở	Dấu hiệu nền tảng để nhận diện khác biệt nhóm
Hoàn cảnh gia đình – kinh tế	Nghề nghiệp phụ huynh, mức kinh tế, không gian học tập	Phản ánh điều kiện hỗ trợ và ràng buộc ngoài lớp học
Hành vi học tập	Thời gian tự học, thời gian học trong tuần, chuyên cần, phương pháp học	Nhóm biến có khả năng can thiệp trực tiếp
Tương tác học thuật – xã hội	Tương tác với giảng viên, số lượng bạn thân, thời gian đi ra ngoài, sinh hoạt ngoài trời	Gợi ý về mức gắn kết học tập và phân bổ thời gian
Thành tích học tập trước đó	Điểm kỳ trước, điểm thành phần, GPA/CGPA nếu có	Nhóm biến dự báo mạnh nhất theo phần lớn nghiên cứu
Biến đầu ra	Mức kết quả học tập/nhóm rủi ro kỳ tiếp theo	Biến phụ thuộc của mô hình

1.1.5. So sánh với nghiên cứu trước

Khi đặt cạnh nghiên cứu của Trần Bá Thuận (2022) tại Trường Đại học Kinh tế Huế, đề tài hiện tại cho thấy một khác biệt đáng kể về triết lý thiết kế. Nghiên cứu ở Huế sử dụng tập dữ liệu điểm lớn và cho thấy Random Forest vượt trội so với Decision Tree trong bài toán dự báo cảnh báo học tập, đặc biệt ở bối cảnh dữ liệu mất cân bằng. Điều này gợi ý một lưu ý phương pháp cho luận văn: nếu dữ liệu thực tế của đề tài cũng mất cân bằng mạnh, cần nêu rõ rằng Decision Tree được chọn vì độ minh bạch và khả năng triển khai tư vấn, chứ không mặc nhiên là mô hình tối ưu nhất về độ chính xác. [7]

Khi so với Lưu Hoài Sang *et al.* (2020) và Piech *et al.* (2015), nghiên cứu hiện tại đi theo hướng ít tham vọng hơn về độ phức tạp mô hình nhưng lại gần hơn với nhu cầu quản trị giáo dục tại một cơ sở cụ thể. Học sâu và knowledge tracing có thể cho hiệu năng cao trong bối cảnh dữ liệu lớn, theo thời gian, giàu dấu vết tương tác; nhưng tài liệu nguồn của đề tài hiện tại cho thấy dữ liệu dự kiến còn bao gồm khảo sát, forms, interviews và dữ liệu học vụ ở mức nội bộ. Trong bối cảnh như vậy, cân bằng giữa tính khả dụng của dữ liệu, khả năng giải thích và khả năng triển khai là hợp lý hơn chạy theo mô hình phức tạp nhất.

So với nghiên cứu Abtahi *et al.* (2024), đề tài hiện tại có sự tương đồng rất cao về logic biến đầu vào: dữ liệu học thuật được kết hợp với dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu xã hội. Nghiên cứu này cho thấy cây quyết định có thể làm lộ ra các đặc trưng quan trọng như kết quả quá khứ, trình độ/ngành nghề nghiệp gia đình, sở thích và thời gian di chuyển. Kết quả đó hỗ trợ mạnh cho luận điểm rằng việc đưa yếu tố gia đình – xã hội vào mô hình là hợp lý, chứ không phải “thêm cho đủ”. [11]

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng để thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống dự đoán điểm số học tập của sinh viên dựa trên các yếu tố nhân khẩu học và hành vi học tập bằng Decision Tree”. Nội dung chương tập trung làm rõ cách nhóm nghiên cứu chuyển mục tiêu đề tài thành quy trình thực hiện cụ thể, bao gồm xác định dữ liệu đầu vào, thu thập và xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình học máy, tích hợp mô hình vào backend FAST-API, kiểm thử hệ thống và đánh giá tính phù hợp của kết quả dự đoán.

Về bản chất, đề tài không chỉ là một bài toán lập trình phần mềm, mà là một nghiên cứu ứng dụng học máy trong bối cảnh giáo dục đại học. Do đó, phương pháp nghiên cứu được thiết kế theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết, phân tích dữ liệu, thực nghiệm mô hình và kiểm thử hệ thống. Mỗi phương pháp giữ một vai trò riêng nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau: tổng quan tài liệu giúp xác lập cơ sở khoa học, phân tích dữ liệu giúp hình thành tập đặc trưng phù hợp, thực nghiệm học máy giúp tạo ra mô hình dự báo, còn kiểm thử phần mềm giúp bảo đảm mô hình có thể được khai thác thông qua hệ thống sử dụng được trong thực tế.

2.1. Định hướng tiếp cận và thiết kế nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, trong đó kết quả nghiên cứu phải có khả năng chuyển hóa thành một công cụ hỗ trợ sinh viên và giảng viên trong hoạt động học tập, cố vấn và theo dõi kết quả học tập. Cách tiếp cận này khác với nghiên cứu thuần lý thuyết ở chỗ quá trình lựa chọn phương pháp không chỉ dựa trên độ chính xác của mô hình, mà còn dựa trên khả năng giải thích, khả năng thu thập dữ liệu trong môi trường đại học Việt Nam và khả năng tích hợp vào hệ thống phần mềm. Vì vậy, mô hình Decision Tree được lựa chọn như một phương pháp phù hợp với mục tiêu dự đoán có khả năng diễn giải, giúp người dùng hiểu được các yếu tố nào đang ảnh hưởng đến kết quả dự báo.

Trong quá trình triển khai, nhóm nghiên cứu đã đặt người học làm trung tâm của quy trình phân tích. Dữ liệu đầu vào không chỉ bao gồm kết quả học tập hoặc điểm số trước đó, mà còn bao gồm các yếu tố nhân khẩu học, điều kiện gia đình, môi trường sống, thời gian tự học, mức độ tương tác với giảng viên và một số hành vi học tập có thể phản ánh thói

quen của sinh viên. Việc mở rộng dữ liệu theo hướng này giúp hệ thống hạn chế cách nhìn phiến diện khi chỉ dựa vào điểm số, đồng thời tạo cơ sở để kết quả dự đoán gắn với các khuyến nghị học tập có ý nghĩa hơn.

Thiết kế nghiên cứu được tổ chức thành các giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn đầu là xác định vấn đề và khảo sát cơ sở lý thuyết để hiểu các cách tiếp cận dự đoán kết quả học tập đã được sử dụng. Giai đoạn tiếp theo là xác định biến đầu vào và biến mục tiêu, từ đó xây dựng bộ dữ liệu phù hợp cho mô hình. Sau đó, dữ liệu được làm sạch, mã hóa và chuẩn hóa trước khi đưa vào huấn luyện mô hình Decision Tree. Cuối cùng, mô hình được tích hợp vào backend FAST-API để phục vụ chức năng dự đoán và được kiểm thử nhằm đánh giá tính nhất quán của toàn bộ quy trình.

2.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu và phân tích yêu cầu

Nghiên cứu tài liệu được sử dụng để hình thành nền tảng lý luận cho đề tài. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát các hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong giáo dục, đặc biệt là các bài toán dự báo kết quả học tập, cảnh báo học tập, tư vấn học tập và phân tích dữ liệu giáo dục. Từ quá trình tổng hợp tài liệu, nhóm nghiên cứu xác định rằng dự báo kết quả học tập không nên chỉ được hiểu là dự đoán một con số điểm, mà còn là quá trình nhận diện những dấu hiệu có thể tác động đến quá trình học tập của sinh viên.

Kết quả nghiên cứu tài liệu cũng giúp nhóm xác định yêu cầu quan trọng đối với mô hình được sử dụng trong đề tài. Trong bối cảnh giáo dục, mô hình có độ chính xác cao nhưng khó giải thích có thể gặp hạn chế khi dùng cho cố vấn học tập, vì giảng viên và sinh viên cần biết vì sao hệ thống đưa ra một dự đoán nhất định. Decision Tree đáp ứng tốt yêu cầu này vì cấu trúc cây có thể biểu diễn các quyết định theo điều kiện, giúp kết quả dự báo có thể được giải thích theo từng nhóm yếu tố đầu vào. Đây là căn cứ để nhóm lựa chọn thuật toán này làm mô hình chính của đề tài.

Phương pháp phân tích yêu cầu được áp dụng để chuyển mục tiêu nghiên cứu thành các yêu cầu cụ thể của hệ thống. Đối với sinh viên, hệ thống cần cho phép nhập hoặc cung cấp thông tin đầu vào liên quan đến học tập và bối cảnh cá nhân, sau đó nhận kết quả dự đoán cùng phần giải thích dễ hiểu. Đối với giảng viên hoặc cố vấn học tập, hệ thống cần cung cấp thêm tín hiệu hỗ trợ nhận diện sinh viên có khả năng gặp khó khăn trong học tập.

Đối với nhóm nghiên cứu, hệ thống cần có cấu trúc đủ rõ ràng để phục vụ huấn luyện, kiểm thử và cập nhật mô hình khi có thêm dữ liệu.

2.3. Phương pháp xác định biến nghiên cứu và đặc trưng đầu vào

Việc xác định biến nghiên cứu được thực hiện dựa trên mục tiêu dự đoán điểm số học tập và phạm vi dữ liệu có thể thu thập trong môi trường đại học. Nhóm nghiên cứu phân chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm đặc trưng chính gồm thông tin nhân khẩu học, điều kiện gia đình, môi trường sống, hành vi học tập, kết quả học tập trước đó và mức độ tương tác trong quá trình học. Cách phân nhóm này giúp quá trình xử lý dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, đồng thời giúp việc diễn giải kết quả dự đoán trở nên dễ hiểu hơn đối với người dùng không chuyên về học máy.

Nhóm đặc trưng hành vi học tập đóng vai trò quan trọng vì đây là nhóm yếu tố sinh viên có thể điều chỉnh trong quá trình học. Các biến liên quan đến thời gian tự học, thời gian học trong tuần, mức độ tương tác với giảng viên, phương pháp học tập, mức độ chuyên cần và kết quả học tập ở các kỳ trước được xem là những tín hiệu gần với quá trình hình thành kết quả học tập. Nhóm nghiên cứu ưu tiên các biến có khả năng phản ánh hành vi thực tế và có thể chuyển hóa thành gợi ý cải thiện, chẳng hạn như tăng thời lượng tự học có kế hoạch, trao đổi thường xuyên hơn với giảng viên hoặc điều chỉnh cách phân bổ thời gian.

Biến mục tiêu của mô hình được xác định theo định hướng dự báo kết quả học tập trong giai đoạn tiếp theo. Trong phạm vi đề tài, kết quả dự báo được hiểu là tín hiệu hỗ trợ nhận định xu hướng học tập, không phải là kết luận cuối cùng về năng lực của sinh viên. Cách xác định này phù hợp với mục tiêu cảnh báo sớm và tư vấn học tập, bởi sinh viên vẫn có thể thay đổi hành vi học tập sau khi nhận được khuyến nghị. Do đó, mô hình được đặt trong vai trò hỗ trợ ra quyết định, không thay thế đánh giá chuyên môn của giảng viên hoặc cố vấn học tập.

2.4. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được tiếp cận theo hướng kết hợp nhiều nguồn nhằm phản ánh cả kết quả học tập và bối cảnh học tập của sinh viên. Nguồn dữ liệu thứ nhất là dữ liệu học tập, bao gồm các thông tin phản ánh kết quả hoặc quá trình học tập đã được ghi nhận.

Nguồn dữ liệu thứ hai là dữ liệu khảo sát, được sử dụng để bổ sung các yếu tố khó thu thập tự động như điều kiện gia đình, môi trường sống, thói quen tự học, mức độ tương tác và cảm nhận của sinh viên về việc học. Sự kết hợp hai nguồn dữ liệu này giúp mô hình có cái nhìn toàn diện hơn so với việc chỉ sử dụng điểm số.

Dữ liệu sau khi thu thập được kiểm tra để bảo đảm tính đầy đủ, tính hợp lệ và tính nhất quán. Những bản ghi có câu trả lời không phù hợp, thiếu thông tin quan trọng hoặc có dấu hiệu mâu thuẫn được xem xét trước khi đưa vào tập dữ liệu huấn luyện. Việc kiểm tra này rất cần thiết vì dữ liệu giáo dục thường có sự khác biệt giữa các nguồn, trong khi dữ liệu tự khai báo có thể chịu ảnh hưởng từ cách hiểu câu hỏi hoặc mức độ chính xác trong ghi nhớ của người trả lời.

Trong quá trình thu thập, nhóm nghiên cứu cũng chú ý đến nguyên tắc sử dụng dữ liệu đúng mục đích. Dữ liệu cá nhân và dữ liệu học tập được xem là thông tin cần được bảo vệ, vì vậy việc xử lý dữ liệu được định hướng theo nguyên tắc chỉ sử dụng những trường thông tin cần thiết cho mục tiêu nghiên cứu. Kết quả dự đoán không được xem là căn cứ duy nhất để đánh giá sinh viên, mà chỉ là tín hiệu hỗ trợ việc tự đánh giá, cố vấn và can thiệp học tập khi cần thiết.

2.5. Phương pháp tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu là bước quyết định chất lượng của mô hình dự đoán. Dữ liệu thu thập từ khảo sát hoặc hệ thống học tập có thể tồn tại nhiều vấn đề như giá trị thiếu, giá trị ngoại lệ, câu trả lời chưa thống nhất, biến có định dạng khác nhau hoặc thông tin không phù hợp với kiểu dữ liệu mà mô hình học máy có thể sử dụng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tiền xử lý dữ liệu trước khi huấn luyện mô hình, nhằm bảo đảm dữ liệu đầu vào có cấu trúc rõ ràng và hạn chế sai lệch không cần thiết.

Bước làm sạch dữ liệu được thực hiện bằng cách rà soát từng nhóm biến. Với các biến định lượng, nhóm nghiên cứu kiểm tra phạm vi giá trị để phát hiện những trường hợp bất thường, chẳng hạn giá trị vượt ngoài khoảng hợp lý hoặc không tương ứng với câu hỏi khảo sát. Với các biến phân loại, nhóm nghiên cứu thống nhất cách ghi nhận để tránh trường hợp cùng một ý nghĩa nhưng được viết theo nhiều dạng khác nhau. Việc thống nhất này giúp mô hình nhận diện đúng các nhóm giá trị và giảm nhiễu trong quá trình huấn luyện.

Đối với giá trị thiếu, nhóm nghiên cứu xử lý theo nguyên tắc không làm sai lệch ý nghĩa dữ liệu. Nếu một trường dữ liệu thiếu nhưng không ảnh hưởng lớn đến khả năng sử dụng bản ghi, giá trị có thể được xử lý bằng phương pháp phù hợp với loại biến, chẳng hạn sử dụng giá trị phổ biến đối với biến phân loại hoặc giá trị đại diện đối với biến định lượng. Nếu bản ghi thiếu quá nhiều thông tin quan trọng, bản ghi đó được xem xét loại bỏ khỏi tập huấn luyện để tránh làm giảm chất lượng mô hình.

Sau bước làm sạch, dữ liệu được mã hóa thành dạng phù hợp với mô hình Decision Tree. Các biến phân loại được chuyển đổi thành biểu diễn số theo cách bảo toàn ý nghĩa của từng nhóm giá trị. Các biến định lượng được kiểm tra về thang đo để bảo đảm không có giá trị bất thường ảnh hưởng đến quá trình phân tách của cây. Mặc dù Decision Tree không yêu cầu chuẩn hóa thang đo nghiêm ngặt như một số mô hình khác, việc kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu vẫn cần thiết để bảo đảm tính nhất quán trong toàn bộ quy trình.

2.6. Phương pháp xây dựng mô hình Decision Tree

Sau khi dữ liệu được tiền xử lý, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình dự đoán bằng thuật toán Decision Tree. Thuật toán này được lựa chọn vì phù hợp với bài toán cần khả năng giải thích rõ ràng. Mỗi nút trong cây thể hiện một điều kiện phân tách dữ liệu, mỗi nhánh thể hiện một hướng đi theo điều kiện đó, và mỗi lá cây đưa ra kết quả dự báo tương ứng. Cấu trúc này giúp mô hình không chỉ tạo ra kết quả dự đoán, mà còn cung cấp cơ sở để giải thích vì sao một sinh viên được dự báo thuộc một xu hướng học tập nhất định.

Quy trình huấn luyện mô hình được thực hiện theo các bước có kiểm soát. Trước hết, tập dữ liệu sau xử lý được tách thành phần dùng để huấn luyện và phần dùng để kiểm thử, nhằm đánh giá khả năng mô hình hoạt động trên dữ liệu chưa được sử dụng trong quá trình học. Việc phân tách dữ liệu giúp hạn chế tình trạng đánh giá mô hình chỉ dựa trên dữ liệu đã biết, từ đó phản ánh khách quan hơn khả năng dự đoán của mô hình trong bối cảnh sử dụng thực tế.

Trong quá trình huấn luyện, nhóm nghiên cứu quan tâm đến các tham số ảnh hưởng đến độ phức tạp của cây quyết định, chẳng hạn độ sâu của cây, số lượng mẫu tối thiểu để tách một nút và số lượng mẫu tối thiểu ở mỗi lá. Việc điều chỉnh các tham số này có ý nghĩa quan trọng vì cây quá sâu có thể ghi nhớ dữ liệu huấn luyện quá mức, trong khi cây quá

đơn giản có thể không nắm bắt được quan hệ giữa các đặc trưng và kết quả học tập. Do đó, mô hình được xây dựng theo hướng cân bằng giữa khả năng dự đoán và khả năng diễn giải.

Kết quả huấn luyện được đánh giá bằng các chỉ số phù hợp với bài toán phân loại hoặc dự báo mức kết quả học tập, bao gồm Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập kiểm thử, trong khi Precision và Recall giúp xem xét chất lượng dự báo theo từng nhóm kết quả. F1-score được sử dụng để cân bằng giữa Precision và Recall, đặc biệt hữu ích khi các nhóm kết quả học tập không phân bố hoàn toàn đồng đều. Các chỉ số này được sử dụng như căn cứ kỹ thuật để xem xét hiệu quả của mô hình, nhưng không tách rời khỏi mục tiêu hỗ trợ học tập.

2.7. Phương pháp diễn giải kết quả dự đoán và xây dựng gợi ý học tập

Kết quả dự đoán của mô hình được diễn giải theo hướng hỗ trợ, không theo hướng kết luận cứng về năng lực của sinh viên. Đây là nguyên tắc quan trọng trong đề tài vì kết quả học tập là sản phẩm của nhiều yếu tố và có thể thay đổi theo thời gian. Khi hệ thống đưa ra một mức dự báo, kết quả đó được hiểu là tín hiệu để sinh viên tự xem xét tình trạng học tập hiện tại, đồng thời giúp giảng viên hoặc cố vấn học tập có thêm thông tin để trao đổi và hỗ trợ nếu cần.

Việc xây dựng gợi ý học tập được thực hiện dựa trên nhóm đặc trưng có liên quan đến kết quả dự đoán và có khả năng điều chỉnh. Những yếu tố như thời gian tự học, mức độ tương tác với giảng viên, kế hoạch học tập, thói quen ôn bài hoặc cách phân bổ thời gian có thể được chuyển hóa thành khuyến nghị cụ thể. Ngược lại, những yếu tố bối cảnh như hoàn cảnh gia đình hoặc nơi ở không được dùng để quy kết trách nhiệm cho sinh viên, mà được xem là cơ sở để hiểu thêm về điều kiện học tập và đề xuất hỗ trợ phù hợp.

2.8. Phương pháp phát triển hệ thống khai thác mô hình

Sau khi mô hình Decision Tree được xây dựng, nhóm nghiên cứu triển khai phương pháp tích hợp mô hình vào hệ thống thông qua backend FAST-API. Việc sử dụng backend giúp tách phần xử lý dự đoán khỏi phần giao diện người dùng, từ đó tạo ra cấu trúc linh hoạt hơn cho quá trình vận hành và mở rộng. Backend tiếp nhận dữ liệu đầu vào, kiểm tra định dạng, chuyển dữ liệu thành cấu trúc phù hợp với mô hình, gọi mô hình dự đoán và trả về kết quả theo định dạng thống nhất.

Quy trình xử lý trong backend được thiết kế theo các bước rõ ràng. Khi nhận yêu cầu dự đoán, hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc để tránh trường hợp mô hình nhận dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng. Sau đó, dữ liệu được chuyển đổi theo cùng quy tắc đã sử dụng trong giai đoạn huấn luyện, nhằm bảo đảm dữ liệu khi dự đoán tương thích với dữ liệu mà mô hình đã học. Cuối cùng, kết quả được trả về cùng thông tin diễn giải và gợi ý học tập ở mức phù hợp với mục tiêu hỗ trợ người dùng.

2.9. Phương pháp kiểm thử hệ thống và đánh giá kết quả

Kiểm thử hệ thống được thực hiện nhằm bảo đảm sản phẩm không chỉ có mô hình dự đoán mà còn có khả năng vận hành nhất quán trong quá trình sử dụng. Nhóm nghiên cứu kiểm thử theo hướng kết hợp giữa kiểm thử chức năng phần mềm và kiểm tra tính hợp lý của kết quả dự đoán. Kiểm thử chức năng tập trung vào việc hệ thống có tiếp nhận dữ liệu đúng, phản hồi đúng định dạng, xử lý được các trường hợp nhập thiếu hoặc nhập sai và trả kết quả ổn định hay không. Kiểm tra kết quả dự đoán tập trung vào việc kết quả có phù hợp với dữ liệu đầu vào và có thể diễn giải được hay không.

Đối với backend FAST-API, kiểm thử được định hướng theo các tình huống sử dụng chính. Trường hợp dữ liệu hợp lệ cần tạo ra phản hồi dự đoán đầy đủ. Trường hợp dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng cần được hệ thống phát hiện và phản hồi phù hợp thay vì tiếp tục đưa dữ liệu lỗi vào mô hình. Trường hợp dữ liệu nằm ngoài phạm vi hợp lý cần được kiểm tra để tránh kết quả dự đoán gây hiểu nhầm. Cách kiểm thử này giúp tăng độ tin cậy của hệ thống trong giai đoạn thử nghiệm.

Đánh giá mô hình được thực hiện dựa trên tập kiểm thử và các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không xem các chỉ số kỹ thuật là tiêu chí duy nhất để đánh giá thành công của đề tài. Trong bối cảnh giáo dục, một mô hình có giá trị cần vừa dự đoán ở mức chấp nhận được, vừa giải thích được kết quả và tạo ra thông tin có ích cho người học. Vì vậy, khả năng sử dụng kết quả trong cố vấn học tập và tự đánh giá của sinh viên cũng được xem là một phần quan trọng của đánh giá.

2.10. Phương pháp bảo đảm đạo đức dữ liệu và tính tin cậy

Do đề tài xử lý dữ liệu liên quan đến sinh viên, vấn đề đạo đức dữ liệu được xem là một thành phần quan trọng trong phương pháp nghiên cứu. Dữ liệu cá nhân, dữ liệu học tập

và dữ liệu bối cảnh cần được sử dụng đúng mục đích, giới hạn trong phạm vi nghiên cứu và hỗ trợ học tập. Việc thu thập dữ liệu được định hướng theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết, nghĩa là chỉ thu thập những thông tin có liên quan trực tiếp đến mô hình và gợi ý học tập, không mở rộng sang các thông tin không phục vụ mục tiêu nghiên cứu.

Tính tin cậy của dữ liệu được bảo đảm thông qua việc kiểm tra tính hợp lệ, thống nhất cách mã hóa và ghi nhận rõ quy trình xử lý. Đối với dữ liệu tự khai báo, nhóm nghiên cứu nhận thức được khả năng tồn tại sai lệch do người trả lời hiểu câu hỏi khác nhau hoặc trả lời theo cảm nhận chủ quan. Vì vậy, quá trình diễn giải kết quả luôn được đặt trong giới hạn của dữ liệu đầu vào, tránh khẳng định quá mức hoặc sử dụng kết quả dự đoán như kết luận tuyệt đối.

Một nguyên tắc quan trọng khác là tránh định kiến dữ liệu trong quá trình sử dụng kết quả. Các yếu tố như điều kiện gia đình, nơi ở hoặc hoàn cảnh cá nhân chỉ được xem là biến bối cảnh để hiểu điều kiện học tập, không được dùng để phân biệt đối xử hoặc đánh giá tiêu cực sinh viên. Khi hệ thống phát hiện một xu hướng rủi ro, mục tiêu phù hợp là hỗ trợ sinh viên tìm giải pháp cải thiện, không phải gán nhãn sinh viên vào một nhóm cố định.

2.11. Tiểu kết chương

Chương 2 đã trình bày hệ thống phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện đề tài. Quy trình nghiên cứu được xây dựng theo hướng kết hợp giữa tổng quan tài liệu, phân tích yêu cầu, thu thập và xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình Decision Tree, tích hợp mô hình vào backend FAST-API và kiểm thử hệ thống. Các bước này có quan hệ chặt chẽ với nhau, bảo đảm kết quả nghiên cứu không chỉ có cơ sở khoa học mà còn có khả năng chuyển hóa thành sản phẩm ứng dụng.

Điểm cốt lõi của phương pháp nghiên cứu là xem dự đoán điểm số học tập như một công cụ hỗ trợ ra quyết định trong giáo dục, không phải công cụ thay thế con người. Vì vậy, mô hình được lựa chọn theo hướng có thể giải thích, dữ liệu được xử lý theo nguyên tắc thận trọng, kết quả dự đoán được diễn giải như tín hiệu tham khảo và hệ thống được kiểm thử để bảo đảm tính nhất quán trong sử dụng. Cách tiếp cận này tạo nền tảng cho Chương 3 trình bày kết quả và thảo luận về hiệu quả của mô hình cũng như khả năng ứng dụng của hệ thống trong môi trường giáo dục đại học.

Nhìn chung, phương pháp nghiên cứu đã được lựa chọn theo hướng phù hợp với điều kiện triển khai của đề tài sinh viên: dữ liệu có thể thu thập được trong môi trường đại học, mô hình đủ rõ để giải thích cho người dùng không chuyên và hệ thống có khả năng kiểm thử ở mức ứng dụng.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỰ ĐOÁN

Sau khi hoàn thành quy trình nghiên cứu dữ liệu, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả dự đoán, đề tài đã xây dựng ứng dụng để khai thác mô hình Decision Tree trong bối cảnh hỗ trợ học tập. Chương này trình bày kết quả xây dựng ứng dụng theo hướng đã triển khai, tập trung vào kiến trúc xử lý, luồng dữ liệu, tích hợp mô hình, chức năng dự đoán, khả năng cập nhật mô hình và kiểm thử vận hành. Quy trình xây dựng ứng dụng được hình thành từ phương pháp xử lý dữ liệu, kết quả mô hình và định hướng sử dụng kết quả nghiên cứu trong hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Ứng dụng được xây dựng để chuyển kết quả nghiên cứu từ mức mô hình thực nghiệm sang mức công cụ có thể sử dụng. Kết quả dự đoán không được hiểu là kết luận tuyệt đối về năng lực của sinh viên, mà là tín hiệu tham khảo giúp sinh viên tự nhìn lại tình trạng học tập và giúp giảng viên, cố vấn học tập có thêm căn cứ trao đổi khi cần hỗ trợ sớm.

3.1. Mục tiêu và phạm vi xây dựng ứng dụng

Mục tiêu chính của ứng dụng là tạo ra một quy trình sử dụng mô hình dự đoán theo cách ổn định, rõ ràng và có thể kiểm thử. Ứng dụng tiếp nhận dữ liệu đầu vào của sinh viên, chuyển dữ liệu thành cấu trúc bảng, xử lý các biến phân loại, đồng bộ cấu trúc cột với tập huấn luyện, gọi mô hình Decision Tree đã lưu và trả kết quả dự đoán theo định dạng có thể khai thác. Cách xây dựng này giúp mô hình không chỉ tồn tại trong môi trường huấn luyện, mà trở thành thành phần có thể phục vụ người dùng trong hệ thống.

Phạm vi ứng dụng được xác định phù hợp với mục tiêu của đề tài. Hệ thống tập trung vào dự đoán điểm số học tập dựa trên các yếu tố nhân khẩu học, điều kiện gia đình, môi trường sống, điểm số trước đó và hành vi học tập. Các yếu tố này được xử lý như dữ liệu đầu vào cho mô hình học máy, không được dùng để gắn nhãn hay đánh giá cố định về sinh viên. Vì vậy, ứng dụng được thiết kế theo nguyên tắc hỗ trợ học tập, hỗ trợ cố vấn và hỗ trợ cảnh báo sớm, không thay thế vai trò đánh giá chuyên môn của giảng viên.

Một mục tiêu quan trọng khác là bảo đảm khả năng mở rộng. Khi có thêm dữ liệu từ các lớp, khóa hoặc học kỳ khác, hệ thống có thể huấn luyện lại mô hình và lưu phiên bản mới. Việc quản lý phiên bản mô hình và cấu trúc cột huấn luyện giúp ứng dụng duy trì tính

nhất quán khi dữ liệu thay đổi theo thời gian. Đây là nền tảng cần thiết để sản phẩm nghiên cứu có thể tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn triển khai rộng hơn.

3.2. Thiết kế kiến trúc và luồng xử lý dữ liệu

Ứng dụng được tổ chức theo hướng tách lớp xử lý mô hình khỏi lớp giao diện sử dụng. Lớp backend/API đảm nhiệm toàn bộ quy trình liên quan đến dữ liệu và mô hình, bao gồm nhận dữ liệu, tạo bảng dữ liệu, mã hóa biến phân loại, nạp mô hình, thực hiện dự đoán và trả kết quả. Cách tổ chức này giúp phần dự đoán không phụ thuộc vào công nghệ giao diện, đồng thời giúp việc bảo trì, kiểm thử và thay đổi giao diện trong tương lai trở nên linh hoạt hơn.

Luồng dữ liệu bắt đầu từ dữ liệu đầu vào dạng bảng. Dòng đầu tiên biểu thị tên cột, các dòng tiếp theo là thông tin của sinh viên. Khi backend/API nhận dữ liệu, hệ thống chuyển dữ liệu thành DataFrame để xử lý thống nhất với quy trình huấn luyện. Nếu dữ liệu có cột name, hệ thống tách cột này ra trước khi dự đoán vì tên sinh viên không phải là đặc trưng dự báo điểm số. Sau khi có kết quả, tên sinh viên được ghép lại để người dùng có thể đối chiếu kết quả với từng trường hợp cụ thể.

Đối với các biến phân loại, ứng dụng sử dụng cùng nguyên tắc mã hóa như trong giai đoạn huấn luyện. Các giá trị dạng chữ được chuyển thành các đặc trưng số bằng one-hot encoding. Sau bước này, dữ liệu dự đoán có thể chưa có đầy đủ toàn bộ cột như tập huấn luyện vì một số mức giá trị không xuất hiện trong dữ liệu mới. Để giải quyết vấn đề đó, hệ thống căn chỉnh lại dữ liệu dự đoán theo danh sách cột huấn luyện đã lưu và điền giá trị 0 cho các cột thiếu. Nhờ vậy, mô hình luôn nhận dữ liệu với đúng số lượng và đúng thứ tự đặc trưng.

Luồng xử lý này là điểm then chốt của ứng dụng. Nếu dữ liệu dự đoán không đồng nhất với dữ liệu huấn luyện, mô hình có thể trả lỗi hoặc tạo kết quả sai lệch. Việc lưu cấu trúc cột huấn luyện và sử dụng cấu trúc đó để đồng bộ dữ liệu mới giúp hệ thống kiểm soát được rủi ro này, đồng thời bảo đảm mô hình Decision Tree được khai thác đúng theo điều kiện đã được xây dựng trong quá trình nghiên cứu.

3.3. Tích hợp mô hình Decision Tree vào backend/API

Mô hình được tích hợp vào ứng dụng là Decision Tree Regressor, phù hợp với bản chất của biến mục tiêu G3 là điểm cuối kỳ trên thang điểm số. Mô hình này được lựa chọn làm lõi dự đoán vì có khả năng trả về giá trị điểm dự kiến và vẫn giữ được ưu điểm diễn giải của cây quyết định. Trong hệ thống, mô hình đã huấn luyện được lưu thành tệp .pkl để backend/API có thể nạp lại khi thực hiện dự đoán, thay vì phải huấn luyện lại sau mỗi yêu cầu của người dùng.

Quy trình huấn luyện mô hình trong ứng dụng gồm các bước chính: nhận dữ liệu bảng, mã hóa biến phân loại, tách biến mục tiêu G3, chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm thử, huấn luyện Decision Tree và lưu mô hình. Đồng thời, danh sách cột huấn luyện cũng được lưu riêng dưới dạng tệp cấu trúc cột. Việc lưu đồng thời mô hình và danh sách cột là điều kiện để mô hình có thể được sử dụng ổn định trong các lần dự đoán sau.

Backend/API có ba nhóm dịch vụ chính tương ứng với nhu cầu vận hành của ứng dụng. Nhóm thứ nhất là dịch vụ dự đoán, nhận dữ liệu đầu vào và trả điểm dự đoán. Nhóm thứ hai là dịch vụ huấn luyện hoặc cập nhật mô hình, dùng khi có tập dữ liệu mới. Nhóm thứ ba là dịch vụ kiểm tra số phiên bản mô hình hiện có, phục vụ việc quản lý và lựa chọn phiên bản trong quá trình sử dụng. Cách phân tách này giúp hệ thống vừa hỗ trợ dự đoán thường xuyên, vừa có khả năng cập nhật khi dữ liệu được mở rộng.

Trong luồng dự đoán, backend/API nạp đúng phiên bản mô hình và danh sách cột tương ứng. Dữ liệu mới được xử lý theo cùng quy tắc với dữ liệu huấn luyện, sau đó mô hình trả về điểm dự đoán. Kết quả được chuyển thành JSON gồm các trường name, prediction và originalIndex. Trong đó, prediction là điểm dự đoán, name giúp nhận diện sinh viên nếu dữ liệu có cung cấp, còn originalIndex giúp giữ lại thứ tự dòng ban đầu khi dự đoán nhiều bản ghi.

3.4. Xây dựng chức năng dự đoán và cập nhật mô hình

Chức năng dự đoán được xây dựng để phục vụ cả trường hợp nhập dữ liệu trực tiếp và dự đoán nhiều sinh viên theo dạng bảng. Về mặt xử lý, các hình thức đầu vào này đều được đưa về cùng một quy trình trong backend/API. Cách thống nhất này hạn chế trùng lặp xử lý và bảo đảm kết quả không phụ thuộc vào cách người dùng nhập dữ liệu.

Khi người dùng gửi dữ liệu hợp lệ, hệ thống trả về điểm số dự đoán cho từng sinh viên. Điểm dự đoán được xem là tín hiệu phản ánh xu hướng học tập trong phạm vi dữ liệu đã dùng để huấn luyện mô hình. Nếu điểm dự đoán thấp hơn mức mong muốn, sinh viên có thể xem lại các yếu tố có khả năng điều chỉnh như thời gian tự học, mức độ chuyên cần, cách ôn tập hoặc việc trao đổi với giảng viên. Nếu điểm dự đoán ở mức ổn định, kết quả có thể được sử dụng để khuyến khích sinh viên duy trì thói quen học tập hiện tại và tiếp tục theo dõi ở các lần đánh giá sau.

Chức năng cập nhật mô hình được xây dựng để hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của hệ thống. Khi có dữ liệu mới, hệ thống có thể huấn luyện một mô hình mới và lưu theo phiên bản. Mỗi phiên bản mô hình đi kèm danh sách cột huấn luyện tương ứng, nhờ đó quá trình dự đoán luôn biết cần đồng bộ dữ liệu theo cấu trúc nào. Cơ chế này phù hợp với môi trường giáo dục vì dữ liệu sinh viên thường được bổ sung theo từng học kỳ, từng môn học hoặc từng khóa đào tạo.

Việc xây dựng chức năng cập nhật mô hình cũng giúp hệ thống không bị cố định ở tập dữ liệu ban đầu. Khi quy mô dữ liệu tăng lên, mô hình có thể được đánh giá lại và huấn luyện lại để phản ánh tốt hơn đặc điểm của sinh viên trong từng bối cảnh. Tuy nhiên, mọi lần cập nhật cần được kiểm thử trước khi sử dụng chính thức, nhằm tránh trường hợp mô hình mới hoạt động kém ổn định hơn phiên bản trước.

3.5. Kiểm thử ứng dụng và đánh giá khả năng sử dụng

Ứng dụng được kiểm thử theo các tình huống sử dụng cốt lõi. Với dữ liệu đầu vào đầy đủ và đúng định dạng, hệ thống phải chuyển được dữ liệu thành bảng, mã hóa biến phân loại, đồng bộ cột và trả kết quả dự đoán. Với dữ liệu có cột name, hệ thống phải tách cột này khỏi dữ liệu mô hình và ghép lại trong kết quả đầu ra. Với dữ liệu mới có thiếu một số cột sau mã hóa, hệ thống phải bổ sung các cột thiếu bằng giá trị 0 theo danh sách cột huấn luyện.

Kết quả kiểm thử cho thấy luồng dự đoán đáp ứng đúng mục tiêu thiết kế. Hệ thống có thể xử lý dữ liệu dạng bảng, nạp mô hình Decision Tree đã lưu, đồng bộ cấu trúc cột và trả kết quả theo danh sách. Việc giữ lại name và originalIndex giúp kết quả dễ đối chiếu, đặc biệt trong trường hợp dự đoán hàng loạt. Điều này làm tăng khả năng sử dụng của ứng

dụng trong công tác cố vấn học tập, nơi giảng viên cần xem nhanh kết quả của nhiều sinh viên.

Về giá trị sử dụng, ứng dụng hỗ trợ sinh viên nhận phản hồi sớm về xu hướng điểm số và hỗ trợ giảng viên phát hiện các trường hợp cần quan tâm. Hệ thống không thay thế quy trình đánh giá học tập hiện có, mà bổ sung một lớp thông tin dự báo để hoạt động hỗ trợ sinh viên chủ động hơn. Khi kết quả dự đoán được sử dụng cùng trao đổi trực tiếp và dữ liệu học tập chính thức, ứng dụng có thể góp phần nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm và tư vấn học tập cá nhân hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, ứng dụng vẫn cần được đặt trong lộ trình phát triển có kiểm soát. Để triển khai trên phạm vi rộng, hệ thống cần bổ sung cơ chế phân quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ghi nhận lịch sử dự đoán và hướng dẫn người dùng diễn giải kết quả đúng cách. Những yêu cầu này không làm thay đổi bản chất nghiên cứu, nhưng là điều kiện cần để ứng dụng AI trong giáo dục được thực hiện an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

3.6. Tiểu kết chương

Chương 3 đã trình bày kết quả xây dựng ứng dụng dự đoán điểm số học tập dựa trên mô hình Decision Tree. Ứng dụng đã hình thành được luồng xử lý gồm tiếp nhận dữ liệu, mã hóa biến phân loại, đồng bộ cấu trúc cột, nạp mô hình đã lưu, dự đoán điểm số và trả kết quả theo định dạng có thể đối chiếu. Quy trình này cho thấy mô hình đã được chuyển hóa thành một thành phần ứng dụng, có khả năng phục vụ sinh viên, giảng viên và cố vấn học tập trong phạm vi thử nghiệm.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày các kết quả chính đạt được sau quá trình triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống dự đoán điểm số học tập của sinh viên dựa trên các yếu tố nhân khẩu học và hành vi học tập bằng Decision Tree”. Nội dung được viết theo hướng tổng kết kết quả đã thực hiện, bao gồm kết quả chuẩn bị dữ liệu, kết quả tiền xử lý, kết quả huấn luyện mô hình Decision Tree, kết quả tích hợp mô hình vào backend/API và thảo luận về ý nghĩa ứng dụng của hệ thống trong hoạt động hỗ trợ học tập.

4.1. Khái quát kết quả thực hiện

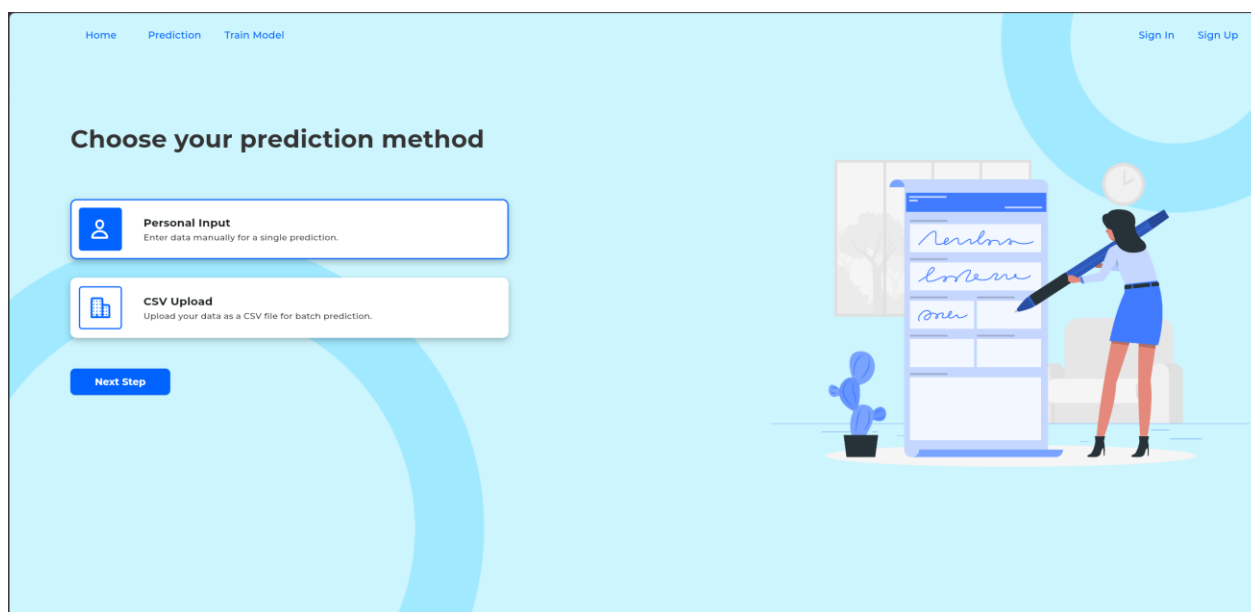
Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài đã hình thành được một hệ thống dự đoán điểm số học tập theo hướng có thể sử dụng trong bối cảnh hỗ trợ sinh viên và giảng viên. Kết quả thực hiện gồm ba nhóm chính. Thứ nhất, dữ liệu học tập đã được tổ chức thành dạng có cấu trúc, có biến mục tiêu rõ ràng và có các nhóm biến đầu vào phản ánh kết quả học tập, đặc điểm cá nhân, điều kiện gia đình, môi trường sống và hành vi học tập. Thứ hai, mô hình Decision Tree đã được huấn luyện để dự đoán điểm số cuối kỳ trên thang điểm từ 0 đến 20. Thứ ba, mô hình đã được đưa vào backend/API để tiếp nhận dữ liệu đầu vào, đồng bộ cấu trúc cột với tập huấn luyện, thực hiện dự đoán và trả kết quả cho người dùng theo dạng có thể khai thác trong hệ thống.

Trong phạm vi báo cáo này, mô hình được trình bày là mô hình Decision Tree Regressor, tức mô hình cây quyết định dùng cho bài toán dự đoán giá trị điểm số. Đây là mô hình được sử dụng làm lõi dự đoán cuối cùng vì biến mục tiêu G3 là một biến số biểu thị điểm cuối kỳ, không chỉ là nhãn đậu hoặc rớt. Việc chọn mô hình hồi quy giúp kết quả dự đoán phản ánh trực tiếp mức điểm dự kiến, từ đó thuận lợi hơn khi sinh viên hoặc giảng viên muốn xem xu hướng cải thiện, nguy cơ giảm sút hoặc khoảng cách giữa điểm hiện tại và mức điểm mong muốn.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy phương pháp Decision Tree phù hợp với định hướng giải thích của đề tài. Mô hình không chỉ trả về một con số dự đoán, mà còn có cấu trúc quyết định dựa trên các điều kiện phân tách dữ liệu. Đặc điểm này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giáo dục vì kết quả dự đoán cần được hiểu như một tín hiệu hỗ trợ tư

vấn học tập, không phải là một kết luận thay thế hoàn toàn đánh giá của giảng viên hoặc cố vấn học tập.

Bên cạnh kết quả xây dựng mô hình dự đoán, đề tài đã phát triển giao diện khai thác nhằm giúp người dùng tiếp cận kết quả nghiên cứu theo hình thức trực quan. Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn giữa hai phương thức sử dụng chính: nhập dữ liệu cho một sinh viên và tải lên dữ liệu dạng bảng để dự đoán cho nhiều sinh viên. Việc tổ chức giao diện theo hai hướng này phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả sinh viên cá nhân và giảng viên/cố vấn học tập.



Hình 1: Giao diện lựa chọn phương thức dự đoán trong hệ thống ScoreSense

4.2. Kết quả tổ chức dữ liệu nghiên cứu

Tập dữ liệu thực nghiệm được tổ chức theo dạng bảng, trong đó mỗi dòng tương ứng với một trường hợp sinh viên và mỗi cột biểu diễn một thuộc tính đầu vào hoặc biến mục tiêu. Dữ liệu gốc gồm 395 bản ghi và 33 cột. Trong đó, 32 cột được sử dụng làm biến đầu vào trước khi mã hóa, còn cột G3 được sử dụng làm biến mục tiêu cần dự đoán. Các cột G1 và G2 lần lượt thể hiện kết quả ở các giai đoạn đánh giá trước đó, còn G3 là điểm cuối kỳ trên thang điểm từ 0 đến 20. Việc giữ G3 làm biến mục tiêu là phù hợp với mục tiêu của đề tài vì hệ thống hướng đến dự đoán kết quả học tập thay vì chỉ phân loại sinh viên theo một nhãn đơn giản.

Các nhóm biến đầu vào có phạm vi khá rộng. Nhóm thông tin cá nhân và nhân khẩu học gồm các biến như trường, giới tính, tuổi, khu vực sinh sống và quy mô gia đình. Nhóm điều kiện gia đình gồm trình độ học vấn của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, tình trạng sống chung của phụ huynh và người giám hộ chính. Nhóm hành vi học tập gồm thời gian di chuyển, thời gian học, số lần thất bại trước đó, hỗ trợ học tập, học thêm, hoạt động ngoại khóa, mong muốn học lên cao, truy cập Internet, số buổi vắng, điểm G1 và điểm G2. Bên cạnh đó, dữ liệu còn có các biến phản ánh quan hệ gia đình, thời gian rảnh, tần suất đi chơi với bạn bè, sức khỏe và một số thói quen sinh hoạt.

Kết quả rà soát dữ liệu cho thấy tập dữ liệu không có giá trị thiếu ở các cột sử dụng cho quá trình huấn luyện. Đây là điều kiện thuận lợi vì mô hình có thể được huấn luyện trực tiếp sau khi mã hóa các biến phân loại và kiểm tra tính nhất quán của định dạng. Tuy nhiên, mặc dù dữ liệu không có giá trị thiếu, các biến phân loại vẫn cần được xử lý trước khi đưa vào mô hình vì Decision Tree trong môi trường học máy yêu cầu dữ liệu đầu vào ở dạng số.

Bảng 3: Kết quả dữ liệu nghiên cứu

Nội dung	Kết quả sử dụng trong đề tài
Số bản ghi của tập dữ liệu	395 bản ghi
Số cột ban đầu	33 cột
Số biến đầu vào trước mã hóa	32 biến
Biến mục tiêu	G3 - điểm cuối kỳ, thang điểm 0 đến 20
Số đặc trưng sau mã hóa	41 đặc trưng
Tỷ lệ chia dữ liệu	80% huấn luyện, 20% kiểm thử
Số mẫu huấn luyện	316 mẫu
Số mẫu kiểm thử	79 mẫu

Bảng trên cho thấy dữ liệu sau khi tổ chức có quy mô phù hợp để kiểm chứng quy trình xây dựng mô hình ở mức thực nghiệm. Số lượng 395 bản ghi không phải là một tập dữ liệu lớn, nhưng đủ để kiểm tra đầy đủ các bước từ xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá kết quả đến tích hợp backend/API. Khi triển khai trên phạm vi rộng hơn tại môi

trường đại học, quy mô dữ liệu cần được mở rộng để tăng tính đại diện cho nhiều khoa, nhiều khóa và nhiều đặc điểm học tập khác nhau.

4.3. Kết quả tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu đầu vào sau khi được kiểm tra đã được mã hóa bằng phương pháp one-hot encoding đối với các biến phân loại. Cách xử lý này chuyển các giá trị dạng chữ, chẳng hạn giới tính, nghề nghiệp của cha mẹ, loại địa chỉ, lý do chọn trường hoặc tình trạng hỗ trợ học tập, thành các cột đặc trưng số để mô hình có thể học được. Trong quá trình mã hóa, tham số drop_first được sử dụng để loại bỏ một mức tham chiếu ở mỗi biến phân loại, từ đó giảm dư thừa cột và giữ cấu trúc dữ liệu gọn hơn.

Sau mã hóa, số đặc trưng đầu vào tăng từ 32 biến ban đầu lên 41 đặc trưng huấn luyện. Đây là kết quả hợp lý vì các biến định tính có nhiều mức giá trị được tách thành nhiều cột nhị phân. Ví dụ, nhóm nghề nghiệp của cha mẹ được mã hóa thành các cột phản ánh từng nhóm nghề như health, other, services hoặc teacher; các biến có hai mức như sex, address, famsize, Pstatus, schoolsup, famsup, paid, activities, nursery, higher, internet và romantic được chuyển thành các cột nhị phân tương ứng. Cấu trúc 41 đặc trưng này được lưu lại để bảo đảm dữ liệu dự đoán sau này luôn có cùng thứ tự và cùng tập cột với dữ liệu huấn luyện.

Một kết quả quan trọng của bước tiền xử lý là hệ thống đã giải quyết được vấn đề không đồng nhất giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu dự đoán. Khi người dùng nhập dữ liệu mới, các biến phân loại có thể không xuất hiện đầy đủ như trong tập huấn luyện. Vì vậy, dữ liệu mới được mã hóa, sau đó được reindex theo danh sách cột đã lưu của tập huấn luyện và các cột thiếu được điền giá trị 0. Cách xử lý này giúp mô hình nhận dữ liệu đúng định dạng, tránh lỗi do thiếu cột và bảo đảm kết quả dự đoán nhất quán hơn.

Đối với dữ liệu dự đoán hàng loạt, hệ thống cũng xử lý trường tên sinh viên nếu dữ liệu đầu vào có cột name. Cột này được tách ra trước khi đưa dữ liệu vào mô hình vì tên sinh viên không phải là đặc trưng dự đoán. Sau khi mô hình trả kết quả, tên sinh viên được ghép lại cùng điểm dự đoán và chỉ số dòng gốc. Cách làm này giúp kết quả đầu ra có thể được đối chiếu lại với người học mà không làm mô hình học từ thông tin không liên quan đến kết quả học tập.

4.4. Kết quả huấn luyện mô hình Decision Tree

Mô hình được huấn luyện theo cấu hình thống nhất với quy trình đã xây dựng: dữ liệu sau mã hóa được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm thử với tỷ lệ 80/20, random_state bằng 42 để bảo đảm khả năng tái lập kết quả. Tập huấn luyện gồm 316 mẫu và tập kiểm thử gồm 79 mẫu. Việc tách riêng tập kiểm thử giúp đánh giá mô hình trên các bản ghi không tham gia vào quá trình học, từ đó phản ánh khách quan hơn khả năng dự đoán của mô hình khi gặp dữ liệu mới.

Mô hình tốt nhất được sử dụng trong hệ thống là Decision Tree Regressor. Lý do lựa chọn mô hình này nằm ở bản chất của biến mục tiêu G3. G3 là điểm cuối kỳ ở dạng số, vì vậy bài toán phù hợp với dự đoán giá trị liên tục hoặc gần liên tục hơn là chỉ gán nhãn phân loại. Mô hình hồi quy cho phép hệ thống trả về điểm số dự kiến, giúp sinh viên và giảng viên nhận biết mức độ chênh lệch cụ thể thay vì chỉ biết một kết quả chung chung. Bên cạnh đó, Decision Tree vẫn giữ ưu điểm diễn giải vì mỗi quyết định dự đoán được hình thành từ các điều kiện phân tách dữ liệu.

Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử cho thấy mô hình đạt mức sai số phù hợp với mục tiêu thử nghiệm hệ thống. Các chỉ số được sử dụng gồm Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) và hệ số xác định R^2 . Trong đó, MSE phản ánh sai số bình phương trung bình, RMSE đưa sai số về cùng đơn vị điểm với biến mục tiêu, MAE cho biết mức lệch tuyệt đối trung bình giữa điểm dự đoán và điểm thực tế, còn R^2 cho biết mức độ mô hình giải thích được biến thiên của điểm G3.

Bảng 4: Kết quả huấn luyện mô hình

Chỉ số đánh giá	Giá trị trên tập kiểm thử	Ý nghĩa diễn giải
MSE	6,33	Sai số bình phương trung bình của điểm dự đoán
RMSE	2,52	Mức lệch trung bình quy đổi theo đơn vị điểm
MAE	1,43	Sai lệch tuyệt đối trung bình giữa điểm dự đoán và điểm thực tế

R^2	0,69	Mô hình giải thích được phần lớn xu hướng biến thiên của G3 trong tập kiểm thử
-------	------	--

Với RMSE xấp xỉ 2,52 điểm và MAE xấp xỉ 1,43 điểm, mô hình có khả năng cung cấp tín hiệu dự báo ở mức tham khảo cho bài toán giáo dục. Kết quả này không nên được hiểu là mô hình có thể thay thế hoàn toàn đánh giá của giảng viên, bởi điểm số học tập chịu tác động bởi nhiều yếu tố trong từng học kỳ. Tuy nhiên, sai số ở mức này cho thấy mô hình đủ khả năng hỗ trợ nhận diện xu hướng học tập, nhất là khi kết quả được sử dụng để cảnh báo sớm hoặc tư vấn phương pháp học tập, thay vì dùng như một quyết định hành chính cứng.

Hệ số R^2 đạt khoảng 0,69 cho thấy mô hình đã nắm bắt được phần đáng kể quan hệ giữa các đặc trưng đầu vào và điểm G3. Kết quả này phù hợp với cấu trúc dữ liệu vì các điểm G1 và G2 là những tín hiệu học tập gần với điểm cuối kỳ, trong khi các biến nhân khẩu học, gia đình và hành vi học tập bổ sung thêm bối cảnh để mô hình phân tách dữ liệu tốt hơn. Điều này khẳng định hướng tiếp cận kết hợp dữ liệu điểm số với dữ liệu bối cảnh là có ý nghĩa, nhưng vẫn cần mở rộng dữ liệu nội bộ khi triển khai thực tế để tăng độ tin cậy.

4.5. Phân tích kết quả dự đoán và ý nghĩa của các nhóm biến

Khi phân tích kết quả dự đoán, nhóm biến điểm số trước đó có vai trò nổi bật. Điều này hợp lý vì kết quả học tập ở các giai đoạn trước thường phản ánh nền tảng kiến thức, mức độ theo kịp môn học và thói quen học tập đã hình thành. Trong bài toán này, G1 và G2 không chỉ là các con số quá khứ, mà là tín hiệu gần nhất về trạng thái học tập của sinh viên trước khi hình thành điểm cuối kỳ. Vì vậy, mô hình thường dựa nhiều vào hai biến này khi tạo các nhánh phân tách quan trọng.

Tuy nhiên, kết quả của đề tài không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò của điểm số. Các biến liên quan đến số lần vắng học, số lần thất bại trước đó, thời gian học, thời gian di chuyển, điều kiện hỗ trợ học tập, môi trường gia đình và mong muốn học lên cao cũng có ý nghĩa trong việc bổ sung bức tranh toàn diện hơn. Những biến này giúp giải thích vì sao hai sinh viên có điểm gần giống nhau ở giai đoạn đầu vẫn có thể có xu hướng kết quả

khác nhau ở giai đoạn cuối. Đây là điểm phù hợp với mục tiêu đề tài: dự đoán không chỉ để biết điểm, mà còn để hiểu các yếu tố có thể liên quan đến sự thay đổi kết quả học tập.

Kết quả dự đoán cũng cho thấy cần diễn giải đầu ra của mô hình theo hướng hỗ trợ. Nếu một sinh viên được dự đoán có điểm thấp, điều đó không có nghĩa sinh viên đó chắc chắn đạt kết quả thấp ở cuối kỳ. Kết quả đó nên được xem là tín hiệu để sinh viên kiểm tra lại thời gian học, mức độ chuyên cần, cách ôn tập và việc trao đổi với giảng viên. Tương tự, nếu mô hình dự đoán điểm ở mức khá hoặc tốt, sinh viên vẫn cần duy trì thói quen học tập hiện tại và không nên xem kết quả dự đoán như sự bảo đảm tuyệt đối.

4.6. Kết quả tích hợp mô hình vào backend/API

Sau khi huấn luyện, mô hình được lưu thành tệp có thể nạp lại để dự đoán. Đồng thời, danh sách cột huấn luyện cũng được lưu riêng dưới dạng cấu trúc JSON. Đây là hai kết quả kỹ thuật quan trọng vì mô hình học máy không thể vận hành ổn định nếu dữ liệu dự đoán có cấu trúc khác dữ liệu huấn luyện. Việc lưu đồng thời mô hình và danh sách cột giúp backend/API có đủ thông tin để xử lý dữ liệu mới một cách nhất quán.

Trong luồng dự đoán, backend/API tiếp nhận dữ liệu đầu vào theo dạng bảng, chuyển thành DataFrame, xử lý các trường không tham gia mô hình, mã hóa biến phân loại, đồng bộ lại các cột theo cấu trúc huấn luyện và nạp mô hình Decision Tree để dự đoán. Kết quả trả về gồm tên sinh viên nếu có, điểm dự đoán và chỉ số dòng gốc. Cấu trúc trả về này phù hợp với cả dự đoán một sinh viên và dự đoán nhiều sinh viên cùng lúc, đặc biệt hữu ích khi người dùng nhập dữ liệu hàng loạt từ tệp.

Kết quả tích hợp cho thấy mô hình không còn nằm riêng trong môi trường huấn luyện, mà đã được chuyển thành một thành phần có thể được gọi thông qua dịch vụ backend. Đây là bước quan trọng trong nghiên cứu ứng dụng vì sản phẩm cuối cùng không chỉ là mô hình, mà là một quy trình dự đoán có thể tiếp nhận dữ liệu thực tế, xử lý dữ liệu, trả kết quả và tạo điều kiện để xây dựng giao diện sử dụng ở các giai đoạn tiếp theo. Cách tổ chức này cũng phù hợp với định hướng duy trì lớp backend/API riêng cho phần xử lý mô hình và tách biệt phần dự đoán khỏi lớp giao diện.

4.6.1. Minh họa kết quả tích hợp mô hình trong giao diện sử dụng:

Give me your information

Your First name
Hoài

Your Last name
Mạch Lâm Quốc

Gender?
☒ Male
 ☐ Female

Home location?
☒ Urban
 ☐ Rural

Your age?
22

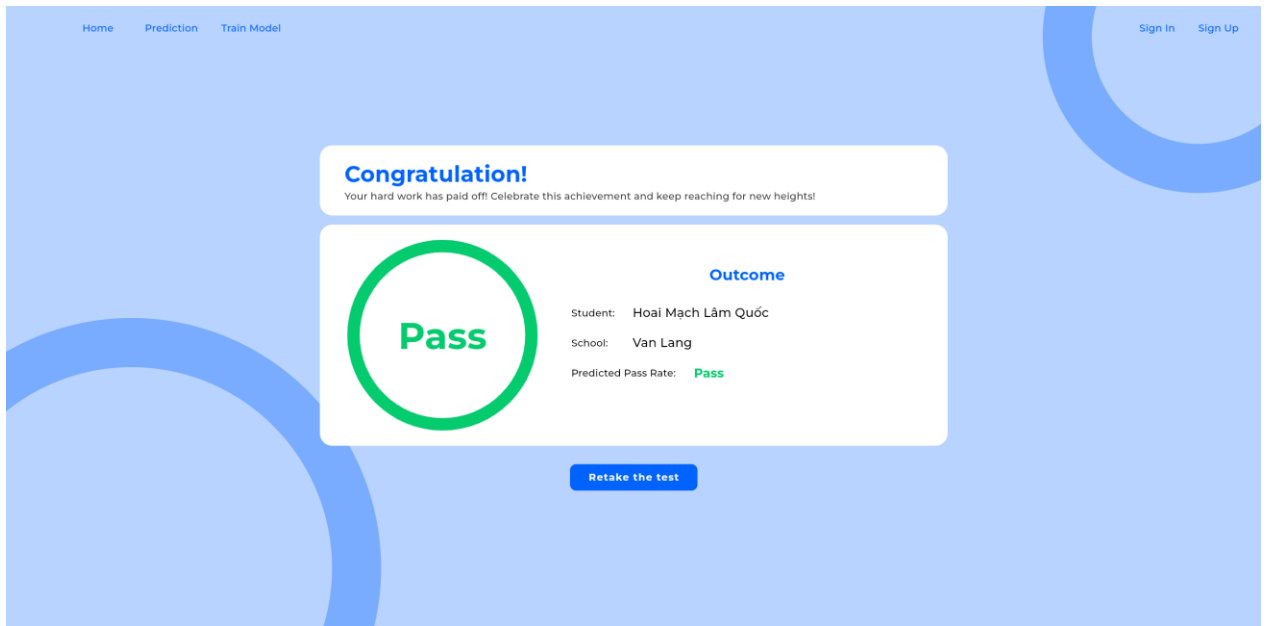
What school are you in?
Van Lang

1 2 3 4 5 6 7 8 Finish

Next

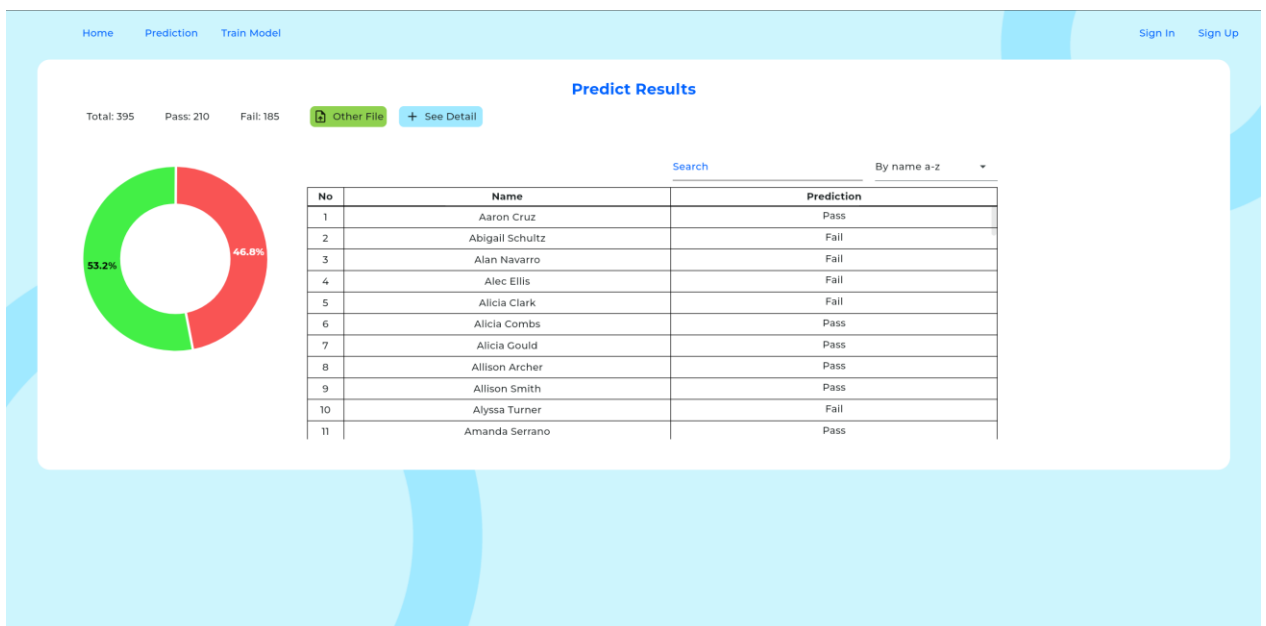
Hình 2: Giao diện nhập dữ liệu cho trường hợp dự đoán một sinh viên

Đối với trường hợp dự đoán cá nhân, hệ thống tổ chức dữ liệu đầu vào dưới dạng biểu mẫu nhiều bước. Cách trình bày này giúp người dùng lần lượt cung cấp các nhóm thông tin liên quan đến đặc điểm cá nhân, điều kiện học tập, hành vi học tập và kết quả ở các giai đoạn trước. Dữ liệu sau khi hoàn tất được chuyển thành cấu trúc bảng để gửi đến mô hình dự đoán.



Hình 3: Giao diện kết quả dự đoán 1 sinh viên

Kết quả dự đoán được trình bày theo hướng dễ diễn giải, trong đó trạng thái đạt hoặc không đạt được xác định dựa trên điểm dự đoán của mô hình. Việc thể hiện kết quả bằng nhãn trực quan giúp sinh viên nhanh chóng nhận biết xu hướng học tập hiện tại, đồng thời vẫn cần hiểu đây là tín hiệu tham khảo phục vụ điều chỉnh hành vi học tập.



Hình 4: Giao diện kết quả dự đoán nhiều sinh viên

Đối với dữ liệu nhiều sinh viên, hệ thống tổng hợp kết quả dự đoán theo cả hai cấp độ: kết quả của từng sinh viên và bức tranh chung của toàn bộ tập dữ liệu. Các thông tin

như tổng số sinh viên, số trường hợp dự đoán đạt, số trường hợp dự đoán không đạt và biểu đồ tỷ lệ giúp người dùng quan sát nhanh xu hướng học tập của nhóm.

4.7. Kết quả kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng được thực hiện trên các luồng sử dụng chính của hệ thống, gồm luồng huấn luyện mô hình, luồng dự đoán bằng dữ liệu nhập trực tiếp hoặc dữ liệu dạng bảng, luồng xử lý cột name và luồng đồng bộ cột dữ liệu với cấu trúc huấn luyện. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống có thể tiếp nhận dữ liệu đúng định dạng, xử lý biến phân loại bằng cùng quy tắc đã dùng trong huấn luyện, nạp đúng phiên bản mô hình và trả kết quả dự đoán theo cấu trúc thống nhất.

Đối với trường hợp dự đoán hàng loạt, hệ thống giữ lại thứ tự dòng thông qua trường originalIndex. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa thực tiễn vì người dùng cần đối chiếu kết quả dự đoán với dữ liệu ban đầu. Nếu chỉ trả về danh sách điểm dự đoán mà không có thông tin dòng gốc, việc đối chiếu sẽ dễ sai lệch khi dữ liệu có nhiều bản ghi. Việc trả về cả name, prediction và originalIndex giúp kết quả dễ kiểm tra và dễ sử dụng hơn trong bối cảnh cố vấn học tập.

Bảng 5: Kết quả sau kiểm thử

Tình huống kiểm thử	Kết quả đạt được
Dữ liệu dự đoán có đầy đủ cột đầu vào	Hệ thống trả điểm dự đoán theo đúng cấu trúc phản hồi
Dữ liệu có cột name	Cột name được tách khỏi dữ liệu mô hình và ghép lại trong kết quả đầu ra
Dữ liệu thiếu một số cột sau mã hóa	Backend/API đồng bộ lại theo danh sách cột huấn luyện và điền 0 cho cột thiếu
Dự đoán nhiều bản ghi cùng lúc	Kết quả trả về theo danh sách, có name, prediction và originalIndex
Huấn luyện mô hình mới	Mô hình và danh sách cột huấn luyện được lưu để sử dụng theo phiên bản

4.8. Thảo luận về giá trị ứng dụng

Kết quả của đề tài cho thấy hệ thống dự đoán điểm số học tập có thể đóng vai trò là công cụ hỗ trợ trong quá trình học tập và cố vấn. Đối với sinh viên, hệ thống giúp tạo ra phản hồi sớm về xu hướng điểm số dự kiến. Phản hồi này có thể thúc đẩy sinh viên tự xem xét lại quá trình học, đặc biệt là các yếu tố có khả năng điều chỉnh như thời gian tự học, mức độ chuyên cần, cách chuẩn bị bài và việc chủ động trao đổi với giảng viên. Khi kết quả dự đoán được trình bày đúng cách, sinh viên có thể xem đó là một tín hiệu cải thiện thay vì một phán xét về năng lực.

Đối với giảng viên và cố vấn học tập, kết quả dự đoán có thể hỗ trợ phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ gặp khó khăn. Giá trị của hệ thống nằm ở khả năng tổng hợp nhiều trường dữ liệu thành một kết quả dễ theo dõi, từ đó giúp giảng viên ưu tiên trao đổi với những trường hợp cần hỗ trợ. Tuy nhiên, mô hình không thay thế được kinh nghiệm sư phạm và sự hiểu biết trực tiếp của giảng viên về sinh viên. Mọi quyết định hỗ trợ vẫn cần dựa trên trao đổi cụ thể, xác minh hoàn cảnh và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Đối với nhà trường, hệ thống tạo tiền đề cho việc xây dựng cơ chế cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu. Khi được cập nhật bằng dữ liệu nội bộ có quy mô lớn hơn, hệ thống có thể hỗ trợ quản lý đào tạo theo hướng chủ động hơn: phát hiện nhóm sinh viên cần tư vấn, nhận diện những yếu tố thường đi kèm nguy cơ giảm kết quả học tập và thiết kế hoạt động hỗ trợ theo từng nhóm nhu cầu. Đây là hướng ứng dụng phù hợp với xu thế giáo dục thông minh, trong đó dữ liệu được sử dụng để đồng hành cùng người học thay vì chỉ phục vụ thống kê sau khi kết quả đã kết thúc.

4.9. Hạn chế của kết quả hiện tại

Mặc dù kết quả đạt được đáp ứng mục tiêu xây dựng mô hình và hệ thống dự đoán ở mức thực nghiệm, đề tài vẫn có một số hạn chế cần được nhìn nhận trong quá trình thảo luận. Hạn chế thứ nhất là quy mô dữ liệu chưa lớn. Với 395 bản ghi, mô hình có thể kiểm chứng quy trình nhưng chưa đủ để khẳng định khả năng tổng quát hóa cho toàn bộ sinh viên thuộc nhiều khoa, nhiều khóa và nhiều chương trình đào tạo khác nhau. Khi triển khai rộng, dữ liệu cần được thu thập bổ sung và đánh giá lại theo từng nhóm đối tượng.

Hạn chế thứ hai là một số biến trong dữ liệu có thể chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm của sinh viên đại học Việt Nam. Các biến như G1, G2, G3, thời gian học, số buổi vắng, điều kiện gia đình và môi trường sống có ý nghĩa chung đối với bài toán học tập, nhưng khi áp dụng trong bối cảnh cụ thể cần điều chỉnh bộ câu hỏi và cách mã hóa để phù hợp với thực tế đào tạo. Do đó, kết quả hiện tại nên được xem là nền tảng kỹ thuật và phương pháp, không phải là kết luận cuối cùng cho mọi bối cảnh sử dụng.

Hạn chế thứ ba liên quan đến bản chất mô hình Decision Tree. Mô hình này dễ hiểu và dễ giải thích, nhưng có thể nhạy với sự thay đổi của dữ liệu. Nếu tập dữ liệu thay đổi nhiều hoặc có nhiễu, cấu trúc cây có thể tạo ra các nhánh khác nhau. Vì vậy, khi hệ thống có thêm dữ liệu mới, cần đánh giá lại định kỳ các chỉ số sai số, kiểm tra mức độ ổn định của dự đoán và cân nhắc các biện pháp kiểm soát quá khớp như giới hạn độ sâu cây hoặc điều chỉnh số mẫu tối thiểu ở mỗi nút lá.

4.10. Tiểu kết chương

Chương 4 đã trình bày các kết quả chính của đề tài theo trình tự từ dữ liệu, tiền xử lý, huấn luyện mô hình, tích hợp backend/API đến kiểm thử chức năng. Kết quả cho thấy mô hình Decision Tree Regressor đã được xây dựng trên 395 bản ghi, 32 biến đầu vào ban đầu, sau mã hóa tạo thành 41 đặc trưng huấn luyện và được đánh giá trên tập kiểm thử chiếm 20% dữ liệu. Các chỉ số MSE, RMSE, MAE và R^2 cho thấy mô hình có khả năng tạo tín hiệu dự báo phục vụ tham khảo học tập trong phạm vi dữ liệu nghiên cứu.

Kết quả tích hợp hệ thống cho thấy mô hình không dừng ở mức thực nghiệm, mà đã được tổ chức thành thành phần có thể nạp lại, nhận dữ liệu mới và trả kết quả dự đoán theo cấu trúc thống nhất. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hỗ trợ sinh viên, giảng viên và cố vấn học tập trong các bước triển khai sau.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Chương này tổng hợp các kết quả chính của đề tài “Xây dựng hệ thống dự đoán điểm số học tập của sinh viên dựa trên các yếu tố nhân khẩu học và hành vi học tập bằng Decision Tree”, đồng thời đề xuất các hướng ứng dụng và phát triển tiếp theo. Trọng tâm của chương là kết luận về những nội dung đã thực hiện, bao gồm nghiên cứu cơ sở lý thuyết, xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình dự đoán, phát triển hệ thống khai thác mô hình và đánh giá khả năng ứng dụng. Các kiến nghị được trình bày theo quan điểm xem kết quả dự đoán là công cụ hỗ trợ học tập, hỗ trợ cố vấn và hỗ trợ quản lý đào tạo, không thay thế hoàn toàn vai trò của giảng viên, cố vấn học tập.

5.1. Kết luận chung về kết quả nghiên cứu

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu theo định hướng ban đầu là xây dựng một hệ thống hỗ trợ dự đoán kết quả học tập của sinh viên dựa trên dữ liệu nhân khẩu học, điều kiện ngoại cảnh và hành vi học tập. Kết quả quan trọng nhất là hình thành được một quy trình tương đối đầy đủ, bắt đầu từ phân tích nhu cầu thực tiễn, khảo sát các nghiên cứu liên quan, lựa chọn nhóm đặc trưng đầu vào, xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình Decision Tree, tích hợp mô hình vào dịch vụ dự đoán và đề xuất cách sử dụng kết quả cho hoạt động cố vấn học tập. Cách tiếp cận này phù hợp với phạm vi nghiên cứu vì ưu tiên tính dễ hiểu, tính giải thích và khả năng triển khai thử nghiệm trong môi trường đại học.

Việc lựa chọn Decision Tree là phù hợp với mục tiêu của đề tài. Trong các bài toán giáo dục, đặc biệt là bài toán cần hỗ trợ giảng viên hoặc sinh viên hiểu nguyên nhân dẫn đến một kết quả dự đoán, khả năng diễn giải là yếu tố rất quan trọng. Mô hình cây quyết định cho phép thể hiện các nhánh phân loại theo từng điều kiện dữ liệu, từ đó giúp người dùng không chuyên về học máy vẫn có thể hình dung vì sao hệ thống đưa ra một mức dự báo nhất định. Vì vậy, mô hình không chỉ là thành phần kỹ thuật, mà còn là công cụ truyền đạt thông tin phục vụ trao đổi và tư vấn học tập.

Đề tài cũng cho thấy tiềm năng của việc kết hợp dữ liệu học tập truyền thống với dữ liệu mô tả bối cảnh cá nhân của sinh viên. Nếu chỉ dựa vào điểm trung bình hoặc số lần vắng học, hệ thống cảnh báo có thể bỏ qua nhiều nguyên nhân nền tảng khiến sinh viên gặp khó khăn. Khi bổ sung các yếu tố như thời gian tự học, môi trường sống, điều kiện gia đình,

thói quen giao tiếp học thuật và mức độ tương tác với giảng viên, kết quả phân tích có thể phản ánh toàn diện hơn tình trạng học tập. Đây là đóng góp quan trọng về phương pháp vì đề tài hướng đến cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm.

Về sản phẩm, đề tài định hình được ba nhóm kết quả chính: báo cáo tổng kết nghiên cứu, mô hình dự đoán kết quả học tập theo thuật toán Decision Tree và hệ thống phần mềm hỗ trợ khai thác mô hình. Việc tích hợp mô hình vào backend FAST-API giúp kết quả nghiên cứu có khả năng được sử dụng thông qua chức năng nhập dữ liệu, nhận kết quả dự đoán, xem phân tích và tham khảo gợi ý học tập. Đây là bước cần thiết để mô hình không chỉ dừng lại ở mã huấn luyện mà có thể chuyển thành công cụ hỗ trợ người dùng trong thực tế.

5.2. Kết luận theo các nội dung nghiên cứu đã thực hiện

5.2.1. Về nghiên cứu cơ sở lý thuyết và bối cảnh ứng dụng

Nội dung nghiên cứu lý thuyết đã làm rõ cơ sở của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong dự báo kết quả học tập. Các nghiên cứu liên quan cho thấy dữ liệu giáo dục có thể được khai thác để nhận diện sớm xu hướng học tập, phân nhóm nguy cơ và hỗ trợ tư vấn cá nhân hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam, việc áp dụng trực tiếp những mô hình quá phức tạp hoặc phụ thuộc vào dữ liệu đầy đủ có thể chưa thật sự phù hợp. Vì vậy, đề tài lựa chọn hướng đi cân bằng hơn: sử dụng mô hình có khả năng giải thích, dữ liệu đầu vào có thể thu thập được bằng khảo sát và hệ thống có thể triển khai thử nghiệm từng bước.

Kết quả tổng quan giúp xác định khoảng trống mà đề tài hướng đến. Nhiều nghiên cứu tập trung vào điểm số, dữ liệu chuyên cần hoặc hành vi trên hệ thống học trực tuyến, trong khi các yếu tố ngoại cảnh như điều kiện kinh tế, nơi ở, môi trường học tập và thói quen sinh hoạt chưa được khai thác đầy đủ. Đề tài không phủ nhận vai trò của điểm số và dữ liệu học tập chính thức, nhưng mở rộng cách tiếp cận bằng cách đưa các yếu tố liên quan đến hoàn cảnh và hành vi cá nhân vào quá trình dự đoán. Nhờ đó, kết quả nghiên cứu có định hướng thực tiễn rõ hơn đối với công tác hỗ trợ sinh viên.

5.2.2. Về xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập

Đề tài đã xác định được nhóm yếu tố đầu vào phù hợp với mục tiêu dự đoán kết quả học tập của sinh viên. Các yếu tố này gồm thông tin nhân khẩu học cơ bản, điều kiện gia

đình, môi trường sống, đặc điểm học tập, thời gian tự học, kết quả học tập trước đó, mức độ tương tác với giảng viên và một số yếu tố phản ánh hoạt động xã hội của sinh viên. Cách lựa chọn này bảo đảm mô hình không chỉ nhìn vào biểu hiện cuối cùng là điểm số, mà còn xem xét những điều kiện có thể tạo ra hoặc làm giảm nguy cơ học tập.

Việc đưa các yếu tố ngoại cảnh vào mô hình là hướng tiếp cận có ý nghĩa vì đời sống học tập của sinh viên đại học thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện ngoài lớp học. Một sinh viên có cùng nền tảng học tập với sinh viên khác vẫn có thể đạt kết quả khác nhau nếu khác biệt về thời gian đi lại, áp lực tài chính, không gian học tập, khả năng trao đổi với giảng viên hoặc thói quen tự học. Vì vậy, dự báo điểm số học tập cần xem xét nhiều chiều dữ liệu để hạn chế đánh giá phiến diện và tạo cơ sở cho các gợi ý hỗ trợ cụ thể hơn.

5.2.3. Về thu thập, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Đề tài đã tiếp cận dữ liệu theo hướng kết hợp giữa dữ liệu học tập và dữ liệu khảo sát. Dữ liệu học tập phản ánh kết quả chính thức hoặc hành vi học tập đã ghi nhận, trong khi dữ liệu khảo sát bổ sung những yếu tố khó thu thập tự động như điều kiện gia đình, môi trường sống, thói quen tự học và cảm nhận của sinh viên về quá trình học tập. Sự kết hợp này tạo ra tập dữ liệu có phạm vi thông tin rộng hơn, phù hợp với mục tiêu xây dựng mô hình dự đoán có tính cá nhân hóa.

Quá trình xử lý dữ liệu có vai trò quyết định trong toàn bộ nghiên cứu. Dữ liệu thô có thể chứa giá trị thiếu, giá trị không hợp lệ, câu trả lời chưa thống nhất hoặc biến có định dạng khác nhau. Nếu những vấn đề này không được xử lý trước khi huấn luyện, kết quả dự đoán có thể bị sai lệch hoặc khó giải thích. Vì vậy, đề tài đặt trọng tâm vào các bước làm sạch dữ liệu, mã hóa biến phân loại, chuẩn hóa giá trị, kiểm tra tính hợp lệ và chuẩn bị dữ liệu theo định dạng phù hợp cho mô hình học máy.

5.2.4. Về xây dựng mô hình dự đoán bằng Decision Tree

Mô hình Decision Tree được xây dựng nhằm dự đoán kết quả học tập dựa trên các đặc trưng đã được lựa chọn và xử lý. Điểm phù hợp của mô hình này là khả năng biểu diễn quyết định theo dạng cây, trong đó mỗi nhánh thể hiện một điều kiện phân tách dữ liệu. Với bài toán giáo dục, cách biểu diễn này có ưu thế vì giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên

có thể hiểu được những nhóm yếu tố nào đang ảnh hưởng đến dự báo. Tính giải thích này đặc biệt quan trọng khi hệ thống được sử dụng để trao đổi, tư vấn hoặc cảnh báo sớm.

Đề tài cũng khẳng định kết quả dự đoán cần được diễn giải theo xu hướng hoặc mức nguy cơ, không nên biến thành nhãn đánh giá cứng đối với sinh viên. Sinh viên có thể thay đổi hành vi học tập, cải thiện mức độ tương tác, điều chỉnh thời gian tự học hoặc tìm kiếm hỗ trợ sau khi nhận được khuyến nghị. Do đó, mô hình dự đoán cần được đặt trong vòng lặp hỗ trợ học tập gồm dự báo, giải thích, gợi ý, theo dõi thay đổi và cập nhật dữ liệu.

5.2.5. Về phát triển hệ thống khai thác mô hình

Bên cạnh mô hình học máy, đề tài đã hướng đến việc xây dựng hệ thống khai thác kết quả dự đoán thông qua backend FAST-API. Cách tổ chức này giúp tách phần xử lý mô hình khỏi giao diện sử dụng, tạo điều kiện để hệ thống có thể tiếp nhận dữ liệu đầu vào, gọi mô hình dự đoán và trả về kết quả theo cấu trúc rõ ràng. Việc tách lớp cũng hỗ trợ bảo trì, kiểm thử và mở rộng chức năng mà không làm thay đổi bản chất nghiên cứu của đề tài.

Hệ thống được định hướng phục vụ hai nhóm người dùng chính là sinh viên và giảng viên hoặc cố vấn học tập. Đối với sinh viên, hệ thống giúp tự đánh giá sớm tình trạng học tập, nhận diện một số yếu tố có thể cần cải thiện và xem gợi ý định hướng học tập. Đối với giảng viên hoặc cố vấn học tập, hệ thống cung cấp thêm tín hiệu để xác định nhóm sinh viên cần được quan tâm, từ đó chủ động trao đổi trước khi kết quả học tập suy giảm nghiêm trọng.

5.2.6. Về kiểm thử, đánh giá và khả năng vận hành

Hoạt động kiểm thử trong đề tài có ý nghĩa bảo đảm hệ thống không chỉ có mô hình dự đoán mà còn có khả năng vận hành ổn định ở mức thử nghiệm. Đối với một hệ thống ứng dụng học máy trong giáo dục, kiểm thử cần xem xét cả tính đúng đắn của chức năng phần mềm và tính hợp lý của kết quả trả về. Chức năng phần mềm cần bảo đảm người dùng có thể nhập dữ liệu, gửi yêu cầu, nhận phản hồi và xem thông tin dự đoán một cách nhất quán. Kết quả trả về cần được trình bày rõ ràng, không gây hiểu nhầm và phù hợp với mục tiêu hỗ trợ học tập.

Đánh giá mô hình cần sử dụng các chỉ số phù hợp như Accuracy, Precision, Recall và F1-score trong phạm vi dữ liệu nghiên cứu. Tuy nhiên, các chỉ số này không nên được tách

rời khỏi bối cảnh giáo dục. Một hệ thống có độ chính xác cao nhưng đưa ra thông tin khó hiểu hoặc không giúp sinh viên thay đổi hành vi học tập thì giá trị ứng dụng vẫn còn hạn chế. Ngược lại, một hệ thống có khả năng giải thích tốt, gợi ý rõ ràng và hỗ trợ giảng viên phát hiện sớm vấn đề có thể tạo ra tác động tích cực trong quá trình cố vấn học tập.

5.3. Đóng góp của đề tài

5.3.1. Đóng góp về mặt khoa học và phương pháp

Đóng góp khoa học của đề tài nằm ở việc đề xuất một quy trình ứng dụng học máy trong dự báo kết quả học tập có xét đến đồng thời dữ liệu học tập và dữ liệu bối cảnh cá nhân. Thay vì chỉ sử dụng các biến điểm số truyền thống, đề tài mở rộng không gian phân tích bằng các yếu tố nhân khẩu học, điều kiện gia đình, môi trường sống và hành vi học tập. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng phân tích dữ liệu giáo dục hiện đại, trong đó người học được xem là chủ thể có hoàn cảnh và nhu cầu hỗ trợ khác nhau.

5.3.2. Đóng góp về mặt thực tiễn quản lý và hỗ trợ sinh viên

Về thực tiễn, đề tài cung cấp một hướng tiếp cận khả thi cho công tác cảnh báo sớm và cố vấn học tập. Khi hệ thống có thể tổng hợp dữ liệu đầu vào và đưa ra mức dự báo, cố vấn học tập có thêm căn cứ để chủ động tiếp cận sinh viên trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Điều này có ý nghĩa vì nhiều khó khăn trong học tập không xuất hiện đột ngột, mà tích lũy qua thời gian thông qua việc giảm động lực học, thiếu kế hoạch tự học, ít tương tác với giảng viên hoặc chịu áp lực từ điều kiện cá nhân.

Đối với sinh viên, hệ thống có thể tạo ra một kênh tự phản hồi. Khi nhìn thấy những yếu tố liên quan đến dự báo, sinh viên có thể tự đánh giá lại thói quen học tập của mình và lựa chọn điều chỉnh phù hợp. Thay vì chỉ nhận điểm cuối kỳ, sinh viên có thể nhận tín hiệu sớm hơn về nguy cơ học tập và có thêm động lực để thay đổi. Đây là đóng góp có ý nghĩa đối với việc xây dựng năng lực tự học, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm trong môi trường đại học.

5.3.3. Đóng góp về giáo dục và đào tạo

Về giáo dục và đào tạo, đề tài góp phần thúc đẩy tư duy sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm trong hỗ trợ người học. Hệ thống dự đoán không nhằm phân loại sinh viên

theo hướng tiêu cực, mà nhằm giúp nhà trường nhận diện sớm nhu cầu hỗ trợ và tạo điều kiện để sinh viên cải thiện. Khi được sử dụng đúng cách, kết quả của đề tài có thể giúp chuyển trọng tâm từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro học tập, từ đánh giá cuối kỳ sang đồng hành trong quá trình học.

5.4. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần được nhìn nhận rõ để tránh diễn giải vượt quá phạm vi nghiên cứu. Hạn chế đầu tiên nằm ở quy mô và tính đại diện của dữ liệu. Khi dữ liệu chủ yếu được thu thập trong phạm vi thử nghiệm hoặc trong một nhóm sinh viên nhất định, mô hình có thể phản ánh đặc điểm của nhóm dữ liệu đó nhiều hơn là phản ánh toàn bộ sinh viên của trường. Vì vậy, kết quả dự đoán cần được sử dụng trong phạm vi phù hợp và cần được cập nhật khi mở rộng sang các khoa, khóa hoặc chương trình đào tạo khác.

Hạn chế thứ hai liên quan đến dữ liệu tự khai báo. Một số thông tin như thời gian tự học, mức độ tương tác, điều kiện học tập hoặc thói quen sinh hoạt thường phụ thuộc vào nhận thức và cách trả lời của sinh viên. Dữ liệu tự khai báo có thể có sai lệch do sinh viên nhớ không chính xác, trả lời theo cảm tính hoặc ngại cung cấp thông tin thật. Do đó, khi sử dụng dữ liệu khảo sát, cần thiết kế câu hỏi rõ ràng, giải thích mục đích sử dụng dữ liệu và kết hợp kiểm tra hợp lý để giảm thiểu.

Hạn chế thứ ba là mô hình Decision Tree tuy dễ giải thích nhưng vẫn phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ liệu và cách lựa chọn đặc trưng. Nếu dữ liệu đầu vào bị thiếu cân bằng, chứa nhiều nhiễu hoặc chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh học tập, cây quyết định có thể tạo ra các nhánh chưa ổn định. Vì vậy, việc đánh giá mô hình cần thực hiện định kỳ khi có dữ liệu mới. Mô hình cũng không nên được xem là công cụ ra quyết định duy nhất đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền lợi học tập của sinh viên.

Hạn chế cuối cùng nằm ở phạm vi triển khai. Hệ thống hiện nên được xem là sản phẩm nghiên cứu và thử nghiệm, phù hợp cho việc đánh giá khả năng ứng dụng trong môi trường nội bộ trước khi nhân rộng. Để triển khai chính thức trên quy mô lớn, cần hoàn thiện thêm các yêu cầu về bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng, quy trình đồng thuận của sinh viên, chuẩn hóa kết nối dữ liệu và cơ chế giám sát chất lượng dự đoán theo thời gian.

5.5. Kiến nghị về ứng dụng và sử dụng kết quả nghiên cứu

5.5.1. *Ứng dụng trong công tác cố vấn học tập và cảnh báo sớm*

Lĩnh vực nên ưu tiên ứng dụng kết quả nghiên cứu là công tác cố vấn học tập và cảnh báo sớm. Nhà trường có thể triển khai hệ thống ở phạm vi khoa hoặc chương trình đào tạo để hỗ trợ giảng viên nhận diện nhóm sinh viên cần được quan tâm. Kết quả dự đoán nên được sử dụng như tín hiệu ban đầu, sau đó giảng viên hoặc cố vấn học tập cần trao đổi trực tiếp với sinh viên để xác minh nguyên nhân và lựa chọn biện pháp hỗ trợ phù hợp. Cách sử dụng này bảo đảm hệ thống không thay thế con người, mà tăng khả năng phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời.

5.5.2. *Ứng dụng trong hỗ trợ sinh viên tự đánh giá và cải thiện phương pháp học*

Kết quả nghiên cứu cũng nên được ứng dụng trong hoạt động tự đánh giá của sinh viên. Khi sinh viên được tiếp cận hệ thống với thông tin rõ ràng và gợi ý dễ hiểu, các em có thể tự nhận diện những yếu tố cá nhân đang ảnh hưởng đến việc học. Nếu hệ thống cho thấy thời gian tự học, mức độ tương tác với giảng viên hoặc cách quản lý thời gian có liên quan đến kết quả dự báo, sinh viên có thể điều chỉnh hành vi trước khi kết quả cuối kỳ được xác lập. Điều này giúp tăng tính chủ động của người học.

5.5.3. *Ứng dụng trong quản lý đào tạo và bảo đảm chất lượng*

Ở cấp khoa và nhà trường, kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để hỗ trợ quản lý đào tạo và bảo đảm chất lượng. Khi dữ liệu được tổng hợp theo nhóm, hệ thống có thể giúp phát hiện những xu hướng như nhóm sinh viên thiếu thời gian tự học, nhóm ít tương tác với giảng viên hoặc nhóm chịu ảnh hưởng mạnh từ điều kiện học tập bên ngoài. Những thông tin này có thể trở thành căn cứ để thiết kế hoạt động hỗ trợ ở cấp chương trình, thay vì chỉ can thiệp từng trường hợp riêng lẻ.

5.5.4. *Ứng dụng trong nghiên cứu dữ liệu giáo dục*

Đề tài có thể tiếp tục được sử dụng như nền tảng cho các nghiên cứu dữ liệu giáo dục trong tương lai. Tập dữ liệu, quy trình xử lý và mô hình Decision Tree có thể được mở rộng để phân tích sâu hơn mối quan hệ giữa hành vi học tập, điều kiện cá nhân và kết quả học tập. Khi có thêm dữ liệu qua nhiều học kỳ, nhà nghiên cứu có thể xem xét sự thay đổi của

sinh viên theo thời gian, xác định yếu tố nào có ảnh hưởng ổn định và yếu tố nào chỉ xuất hiện trong một bối cảnh cụ thể.

5.5.5. Kiến nghị về triển khai hệ thống trong thực tế

Để triển khai hệ thống trong thực tế, đề tài kiến nghị thực hiện theo lộ trình từng bước. Giai đoạn đầu nên triển khai thử nghiệm trong phạm vi một khoa hoặc một số lớp có sự phối hợp của giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên tình nguyện. Mục tiêu của giai đoạn này là kiểm tra quy trình thu thập dữ liệu, mức độ dễ sử dụng của hệ thống, tính hợp lý của kết quả dự đoán và phản hồi của người dùng. Sau khi hệ thống ổn định hơn, phạm vi có thể mở rộng sang các khóa hoặc ngành học khác.

Trong quá trình triển khai, cần xây dựng quy trình vận hành rõ ràng. Quy trình này bao gồm thời điểm thu thập dữ liệu, người chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu, cách cập nhật mô hình, cách phản hồi kết quả cho sinh viên, cách xử lý trường hợp có nguy cơ cao và cách ghi nhận hiệu quả sau can thiệp. Nếu không có quy trình vận hành, hệ thống dễ trở thành công cụ dự đoán đơn lẻ và khó tạo ra tác động thực sự đối với hoạt động hỗ trợ học tập.

Ngoài ra, hệ thống cần được đặt trong kiến trúc bảo mật phù hợp. Backend FAST-API cần có cơ chế kiểm soát truy cập, xác thực người dùng, giới hạn quyền xem dữ liệu và ghi log phục vụ kiểm tra. Dữ liệu đầu vào và kết quả dự đoán cần được lưu trữ theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết, tránh thu thập hoặc hiển thị thông tin vượt quá mục đích hỗ trợ học tập. Khi kết nối với các hệ thống dữ liệu khác của nhà trường, cần có quy định rõ về quyền truy cập và trách nhiệm quản lý dữ liệu.

5.6. Kiến nghị về hướng phát triển tiếp theo

Hướng phát triển đầu tiên là mở rộng dữ liệu theo chiều rộng và chiều sâu. Theo chiều rộng, hệ thống cần được thử nghiệm với sinh viên thuộc nhiều khoa, nhiều khóa và nhiều chương trình đào tạo khác nhau để tăng tính đại diện. Theo chiều sâu, dữ liệu cần được thu thập qua nhiều thời điểm trong học kỳ để phản ánh sự thay đổi trong hành vi học tập của sinh viên. Khi có dữ liệu theo thời gian, mô hình có thể hỗ trợ phát hiện sớm hơn và đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp sau khi sinh viên nhận được gợi ý.

Hướng phát triển thứ hai là chuẩn hóa bộ câu hỏi và quy trình thu thập dữ liệu. Bộ câu hỏi cần ngắn gọn, dễ hiểu, không gây áp lực cho sinh viên và phản ánh đúng các yếu tố có ý nghĩa đối với kết quả học tập. Các thang đo cần được kiểm tra để bảo đảm sinh viên hiểu giống nhau và trả lời nhất quán. Nếu nhà trường muốn triển khai rộng, bộ câu hỏi nên được chuẩn hóa thành biểu mẫu chính thức và có hướng dẫn rõ cho người thu thập dữ liệu.

Hướng phát triển thứ ba là hoàn thiện cách trình bày kết quả và gợi ý học tập. Một hệ thống dự đoán chỉ thật sự hữu ích khi người dùng biết cần làm gì sau khi nhận kết quả. Vì vậy, cần tiếp tục cải tiến phần giải thích theo hướng dễ hiểu, cụ thể và phù hợp với từng nhóm sinh viên. Các gợi ý nên được liên kết với nguồn hỗ trợ sẵn có của nhà trường như cố vấn học tập, tài liệu học thuật, buổi phụ đạo, hoạt động kỹ năng học tập hoặc kênh tư vấn sinh viên.

Hướng phát triển cuối cùng là duy trì nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm khi ứng dụng AI trong giáo dục. Sinh viên cần biết dữ liệu của mình được dùng để làm gì, ai có quyền xem kết quả và kết quả đó được sử dụng theo cách nào. Giảng viên và cố vấn học tập cần được hướng dẫn cách diễn giải dự báo, tránh dùng kết quả mô hình như căn cứ duy nhất để đánh giá sinh viên. Khi các nguyên tắc này được bảo đảm, hệ thống có thể phát huy vai trò hỗ trợ mà không tạo ra rủi ro về định kiến dữ liệu hoặc áp lực tâm lý cho người học.

5.7. Tiểu kết chương

Tổng kết lại, đề tài đã xây dựng được một hướng tiếp cận có ý nghĩa trong việc ứng dụng học máy vào dự đoán kết quả học tập của sinh viên. Điểm nổi bật của đề tài là kết hợp các yếu tố nhân khẩu học, điều kiện ngoại cảnh và hành vi học tập với mô hình Decision Tree nhằm tạo ra kết quả dự đoán có khả năng giải thích. Hệ thống khai thác mô hình thông qua backend FAST-API giúp chuyển kết quả nghiên cứu thành công cụ có khả năng sử dụng trong môi trường giáo dục, đặc biệt là trong hoạt động tự đánh giá của sinh viên và cố vấn học tập.

Các kết quả của đề tài cho thấy việc dự báo kết quả học tập nên được xem là một phần của hệ sinh thái hỗ trợ người học. Mô hình dự đoán có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ, nhưng giá trị thực sự chỉ xuất hiện khi kết quả đó được sử dụng để trao đổi, tư vấn và hỗ trợ sinh viên thay đổi hành vi học tập. Vì vậy, kiến nghị trọng tâm là triển khai hệ thống

theo hướng thận trọng, có kiểm soát, bảo mật dữ liệu và luôn đặt lợi ích của sinh viên làm trung tâm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Thủ tướng Chính phủ (2022) Quyết định số 131/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030". Sẵn có tại: <https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=205236&pageid=27160>
- [2] Alyahyan, E. và Düşteğör, D. (2020) 'Predicting academic success in higher education: literature review and best practices', International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), p. 3. Sẵn có tại: <https://link.springer.com/article/10.1186/s41239-020-0177-7>
- [3] Quinlan, J. R. (1986) 'Induction of decision trees', Machine Learning, 1(1), pp. 81-106. Sẵn có tại: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00116251>
- [4] Lünich, M. (2024) 'Explainable Artificial Intelligence for Academic Performance Prediction. An Experimental Study on the Impact of Accuracy and Simplicity of Decision Trees on Causability and Fairness Perceptions', Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. Sẵn có tại: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3630106.3658953>
- [5] Nguyễn, V. C. (2014) 'Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh Đại học', Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 1(74.2). Sẵn có tại: <https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3099>
- [6] Lư, H. S., Nguyễn, T. H., Trần, T. Đ. và Nguyễn, T. N. (2020) 'Dự báo kết quả học tập bằng kỹ thuật học sâu với mạng nơ-ron đa tầng', Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 56(3), pp. 20-28. Sẵn có tại: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3625>
- [7] Trần, B. T. (2022) 'Ứng dụng machine learning dự báo sinh viên diện cảnh báo học tập tại trường Đại học Kinh tế Huế', Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, (21). Sẵn có tại: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2022/7/B-Tran_Ba_Thuan.pdf
- [8] Nguyễn, V. T. (2023) 'Sử dụng các mô hình Machine Learning dự đoán tình trạng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn', Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, (255), pp.

52-64. Sẵn có tại: <https://vjol.info.vn/index.php/HVNH-KHDAOTAONH/article/view/82976>

- [9] Piech, C., Bassen, J., Huang, J., Ganguli, S., Meajil, M., Sahami, M. và Guibas, L. (2015) 'Deep knowledge tracing', Advances in Neural Information Processing Systems, 28. Sẵn có tại: <https://papers.nips.cc/paper/5654-deep-knowledge-tracing>